

**RANCANG BANGUN TELESKOP ROBOTIK *ALT-AZIMUTH*
DENGAN OPTIMASI ESTIMASI SUDUT MENGGUNAKAN
MAHONY FILTER (STUDI KASUS OAIL ITERA)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut
Teknologi Sumatera

Oleh:

Daniel Ferryal Zuhri

122140114



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2026**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “Rancang Bangun Teleskop Robotik *Alt-Azimuth* dengan Optimasi Estimasi Sudut Menggunakan *Mahony Filter* (Studi Kasus OAIL ITERA)” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Daniel Ferryal Zuhri

NIM : 122140114

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniel Ferryal Zuhri

NIM : 122140114

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Teknologi Industri

Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Rancang Bangun Teleskop Robotik *Alt-Azimuth* dengan Optimasi Estimasi Sudut Menggunakan *Mahony Filter* (Studi Kasus OAIL ITERA)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan

Pada tanggal : 24-01-2026

Yang menyatakan

Daniel Ferryal Zuhri

KATA PENGANTAR

Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan pihak lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik, kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau lembaga yang telah memberi bantuan keuangan, materi dan/atau sarana. Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi pada pihak yang terkait secara ilmiah (berhubungan dengan subjek/materi penelitian).

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. [Rektor ITERA] selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. [Dekan FTI] selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. [Koor Prodi IF] selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. [Dosen Pembimbing] selaku Dosen Pembimbing atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangsihkan kepada penulis.
5. [Isi nama lainnya]

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

RINGKASAN

Rancang Bangun Teleskop Robotik *Alt-Azimuth* dengan Optimasi Estimasi
Sudut Menggunakan *Mahony Filter* (Studi Kasus OAIL ITERA)

Daniel Ferryal Zuhri

Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 1000 kata (sekitar maksimal 2 halaman).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

ABSTRAK

Rancang Bangun Teleskop Robotik *Alt-Azimuth* dengan Optimasi Estimasi
Sudut Menggunakan *Mahony Filter* (Studi Kasus OAIL ITERA)

Daniel Ferryal Zuhri

Halaman ABSTRAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INDONESIA tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Pada akhir abstrak ditulis kata “Kata Kunci” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Kata kunci terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Kata kunci diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Kata Kunci: kunci1, kunci2

ABSTRACT

Design and Development of an Alt-Azimuth Robotic Telescope with Optimized
Angle Estimation Using Mahony Filter (Case Study of OAIL ITERA)

Daniel Ferryal Zuhri

Halaman ABSTRACT berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INGGRIS tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Secara khusus, kata dan kalimat pada halaman ini tidak perlu ditulis dengan huruf miring meskipun menggunakan Bahasa Inggris, kecuali terdapat huruf asing lain yang ditulis dengan huruf miring (misalnya huruf Latin atau Greek, dll). Pada akhir abstract ditulis kata “Keywords” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Keywords terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Keywords diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Keywords: keywords1, keywords2

Daftar Isi

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
DAFTAR KODE	xvi
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Dasar Teori	10
2.2.1 Teleskop	10

2.2.2	Trigonometri Bola	11
2.2.3	<i>Julian Date</i>	12
2.2.4	<i>Local Sidereal Time</i>	13
2.2.5	Tata Koordinat Langit	14
2.2.5.1	Tata Koordinat Azimuth	14
2.2.5.2	Tata Koordinat Ekuatorial	15
2.2.5.3	Tata Koordinat Ekliptika	15
2.2.5.4	Transformasi Tata Koordinat Equatorial ke Azimuth ..	17
2.2.5.5	Transformasi Tata Koordinat Ekliptika ke Ekuatorial ..	18
2.2.6	<i>Elemen Orbit Keplerian</i>	19
2.2.7	<i>Anomali Orbit</i>	20
2.2.8	<i>Persamaan Kepler</i>	21
2.2.9	Perhitungan Posisi Matahari	22
2.2.10	Perhitungan Posisi Planet	22
2.2.11	Perhitungan Posisi Bulan	23
2.2.12	<i>Mahony Filter</i>	23
2.2.13	Metode Pengembangan Prototyping	25
2.2.14	Websocket	26
2.2.15	Standar Deviasi	26
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Penjabaran Langkah Penelitian	28
3.1.1	Studi Literatur	29
3.1.2	Observasi Lapangan dan Wawancara Ahli (OAIL ITERA) ..	29
3.1.3	Pengembangan Prototipe	30
3.1.4	Analisis dan Evaluasi Kinerja	30
3.1.5	Dokumentasi dan Penyusunan Laporan	30
3.2	Alat dan Bahan Tugas Akhir	30
3.2.1	Alat	30

3.2.1.1	Perangkat Keras	31
3.2.1.2	Perangkat Lunak	31
3.2.2	Bahan	32
3.3	Metode Pengembangan	33
3.3.1	Analisis Kebutuhan Sistem	34
3.3.1.1	Sumber Analisis Kebutuhan	34
3.3.1.2	Metode Analisis Kebutuhan	34
3.3.1.3	Hasil Analisis Kebutuhan	35
3.3.2	Perancangan Sistem	38
3.3.3	Pengembangan Teleskop Robotik	38
3.3.4	Pengembangan Aplikasi Kontrol	40
3.3.5	Implementasi Mahony Filter	40
3.3.6	Pengujian dan Validasi Sistem	41
3.3.7	Analisis Permasalahan dan Perbaikan	42
3.4	Desain Sistem	43
3.4.1	Flowchart Sistem	43
3.4.2	Desain Arsitektur Sistem	44
3.4.3	Desain 3D Teleskop	44
3.4.4	Desain Elektronika	46
3.4.5	Desain Aplikasi Kontrol	47
3.5	Ilustrasi Perhitungan Metode	51
3.5.1	Estimasi Sudut Menggunakan <i>Mahony Filter</i>	51
3.5.1.1	Konversi Kuaternion ke Sudut Euler	52
3.5.1.2	Contoh Perhitungan Estimasi Sudut Menggunakan <i>Mahony Filter</i>	52
3.5.2	Perhitungan Posisi Benda Langit (Transformasi Koordinat)	55
3.5.3	Perhitungan Posisi Matahari	56
3.5.4	Perhitungan Posisi Bulan	57
3.5.5	Perhitungan Posisi Planet (Mars)	58

3.5.6	Konversi Sudut ke Langkah Motor Stepper	59
3.6	Rancangan Pengujian	60
3.6.1	Pengujian Perangkat Keras	61
3.6.2	Pengujian Algoritma <i>Mahony Filter</i>	62
3.6.3	Pengujian Perangkat Lunak dan Komunikasi Sistem	63
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1	Hasil Implementasi Sistem	65
4.1.1	Implementasi Perangkat Keras	65
4.1.2	Implementasi Perangkat Lunak dan Algoritma	66
4.1.2.1	Perhitungan Posisi Benda Langit (Bintang/Matahari/Bulan/Planet)	68
4.1.2.2	Transformasi Koordinat: Julian Date, LST, dan Altitude-Azimuth	68
4.1.2.3	Perhitungan RA/Dec Matahari (<i>calcSunRaDec</i>)	69
4.1.2.4	Perhitungan RA/Dec Bulan (<i>calcMoonRaDec</i>)	70
4.1.2.5	Perhitungan RA/Dec Planet (<i>calcPlanetRaDec</i>) ...	71
4.1.2.6	Tilt Compensation untuk Heading Kompas	72
4.1.2.7	Konversi Derajat ke Step Motor dan Logika <i>GoTo</i> ...	72
4.1.2.8	Ringkasan Tahap Penting Mahony Filter di Firmware	73
4.2	Hasil Pengujian	73
4.2.1	Validasi Kebutuhan Sistem (Menjawab Bab 3.3.6)	73
4.2.2	Pengujian Stabilitas Sensor (Analisis <i>Noise</i> dengan Standar Deviasi)	76
4.2.2.1	Metodologi Pengujian	77
4.2.2.2	Hasil Pengujian	77
4.2.2.3	Analisis Visual	78
4.2.3	Pengujian Akurasi Penunjukan (<i>Pointing Accuracy</i>)	80
4.2.4	Pengujian Pelacakan Objek (<i>Tracking</i>)	80

4.2.5	Pengujian Mode Manual (<i>Slew</i>)	81
4.2.6	Pengujian Komunikasi Real-Time (WebSocket)	81
4.2.7	Pengujian Tampilan Status pada Antarmuka	82
4.2.8	Pengujian Logging / Penyimpanan Data	82
4.2.9	Pengujian Indikator Error, Batas, dan Koneksi	82
4.2.10	Pengujian Frekuensi Pembaruan Sensor (Target 100 Hz) ..	82
4.2.11	Pengujian Keandalan saat Koneksi Terputus	83
4.3	Analisis dan Pembahasan	83
4.3.1	Objektif Evaluasi dan Kriteria Keberhasilan	83
4.3.2	Analisis Stabilitas Sensor Berbasis Standar Deviasi	83
4.3.3	Analisis Akurasi Penunjukan: Error Sudut dan Repeatabilitas	84
4.3.4	Analisis Keterlihatan Objek dan Hubungan dengan FOV ..	84
4.3.5	Analisis Offset dan Kalibrasi Satu Bintang (<i>One-Star Alignment</i>)	85
4.3.6	Analisis Faktor Mekanik: <i>Rigidity</i> , <i>Backlash</i> , dan Getaran ..	85
4.3.7	Analisis <i>Error Budget</i> Sistem	86
4.3.8	Evaluasi Sistem Penggerak dan Implikasi <i>Open-Loop</i>	86
4.3.9	Ringkasan Analisis	87
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN		92
A	Hasil Wawancara	92

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Literasi Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 3.1	Daftar Perangkat Keras Penelitian	31
Tabel 3.2	Daftar Perangkat Lunak Penelitian	32
Tabel 3.3	Daftar Bahan Penelitian	32
Tabel 3.4	Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem Teleskop Robotik....	35
Tabel 3.5	Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Teleskop Robotik	37
Tabel 3.6	Rancangan Pengujian Perangkat Keras Sistem Teleskop Robotik.....	61
Tabel 3.7	Rancangan Pengujian Algoritma <i>Mahony Filter</i>	63
Tabel 3.8	Rancangan Pengujian Perangkat Lunak dan Komunikasi Sistem.....	64
Tabel 4.1	Matriks Validasi Kebutuhan (Bab III) terhadap Hasil Pengujian (Bab IV)	74
Tabel 4.2	Perbandingan Standar Deviasi Sinyal Sensor MPU6050....	77
Tabel 4.3	Data Hasil Pengujian Penunjukan Objek Langit	80
Tabel 4.4	Template Data Pengujian <i>Tracking</i>	81
Tabel 4.5	Template Hasil Uji Mode Manual (Slew)	81
Tabel 4.6	Template Hasil Uji WebSocket.....	82
Tabel 4.7	Template Ringkasan Komponen Error (Error Budget)	86
Tabel A.1	Ringkasan Hasil Wawancara dengan Pengamat di OAIL ...	92

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Segitiga Bola	11
Gambar 2.2	Tata koordinat azimuth	14
Gambar 2.3	Tata koordinat ekuatorial	15
Gambar 2.4	Tata koordinat ekliptika	16
Gambar 2.5	Tata koordinat ekuatorial	17
Gambar 2.6	Tata koordinat ekliptika	18
Gambar 3.1	Alur Penelitian	28
Gambar 3.2	Flowchart sistem kontrol teleskop robotik	43
Gambar 3.3	Arsitektur sistem teleskop robotik	44
Gambar 3.4	Desain 3D teleskop robotik	45
Gambar 3.5	Detail Desain Perangkat	45
Gambar 3.6	Model 3D <i>planetary gear</i> pada sistem penggerak teleskop	46
Gambar 3.7	Rangkaian elektronika sistem teleskop	47
Gambar 3.8	Tampilan antarmuka koneksi ke teleskop	48
Gambar 3.9	Tampilan antarmuka katalog	49
Gambar 3.10	Tampilan antarmuka kontrol teleskop	50
Gambar 3.11	Tampilan antarmuka monitor	51
Gambar 4.1	Implementasi Fisik Teleskop Robotik	66
Gambar 4.2	Perbandingan Respon Roll: Raw Data (Biru) vs Mahony Filter (Oranye) pada Kondisi Diam	79
Gambar 4.3	Perbandingan Respon Pitch: Raw Data (Biru) vs Mahony Filter (Oranye) pada Kondisi Diam	79

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1	Formula sinus trigonometri bola	11
Rumus 2.2	Formula cosinus trigonometri bola	12
Rumus 2.3	Formula analogin cosinus	12
Rumus 2.4	Formula 4 bagian	12
Rumus 2.5	Julian Date	12
Rumus 2.6	Koreksi Waktu Julian Date	12
Rumus 2.7	Perhitungan Local Sidereal Time	13
Rumus 2.8	Transformasi koordinat nilai deklinasi	17
Rumus 2.9	Transformasi koordinat nilai altitudo	17
Rumus 2.10	Transformasi koordinat Hour Angle 1	17
Rumus 2.11	Transformasi koordinat Hour Angle 2	17
Rumus 2.12	Transformasi lintang ekliptika ke deklinasi	18
Rumus 2.13	Transformasi komponen kosinus Right Ascension	18
Rumus 2.14	Transformasi komponen sinus Right Ascension	19
Rumus 2.15	Perhitungan Right Ascension dari koordinat ekliptika ...	19
Rumus 2.16	Perhitungan Declination dari koordinat ekliptika	19
Rumus 2.17	Vektor elemen orbit Keplerian vallado	20
Rumus 2.18	Mean anomaly sebagai fungsi waktu meeus	21
Rumus 2.19	Mean motion orbit vallado	21
Rumus 2.20	Hubungan antara eccentric anomaly dan true anomaly meeus	21
Rumus 2.21	Persamaan Kepler untuk orbit elips meeus	21
Rumus 2.22	Metode Newton–Raphson untuk menyelesaikan persamaan Kepler vallado	22
Rumus 2.23	Estimasi vektor gravitasi dari kuaternion orientasi [16] ..	24
Rumus 2.24	Perhitungan vektor galat orientasi [16]	24

Rumus 2.25 Perhitungan komponen integral dari PI Controller [16] .. 24

Rumus 2.26 Koreksi kecepatan sudut giroskop dengan PI Controller
[16] 24

Rumus 2.27 Integrasi laju perubahan kuaternion [16] 24

Rumus 2.28 Integrasi laju perubahan kuaternion dalam bentuk matriks
[16] 24

Rumus 2.29 Standar Deviasi 26

Rumus 3.1 Konversi kuaternion ke sudut Euler (roll, pitch, yaw) 52

Rumus 3.2 Bujur rata-rata Matahari 56

Rumus 3.3 Anomali rata-rata Matahari 56

Rumus 3.4 Equation Of Center 56

Rumus 3.5 Parameter Orbit Bulan 57

Rumus 3.6 Bujur ekliptika Bulan (pendekatan orde rendah) 57

Rumus 3.7 Lintang ekliptika Bulan (pendekatan orde rendah) 57

Daftar kode

DAFTAR KODE

Kode 4.1 Pseudocode Alur Sensor dan Orientasi (Ringkas) 67

Kode 4.2 Pseudocode Perhitungan Target Altitude-Azimuth
(UpdateTarget) 68

Kode 4.3 Pseudocode Inti Transformasi Koordinat Astronomi 69

Kode 4.4 Pseudocode Perhitungan RA/Dec Matahari (calcSunRaDec) 70

Kode 4.5 Pseudocode Perhitungan RA/Dec Bulan (calcMoonRaDec,
aproximasi) 70

Kode 4.6 Pseudocode Perhitungan RA/Dec Planet (calcPlanetRaDec,
aproximasi) 71

Kode 4.7 Pseudocode Tilt-Compensated Heading 72

Kode 4.8 Pseudocode Konversi Sudut ke Step dan Kendali GoTo Motor 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini memberikan peluang yang signifikan untuk eksplorasi luar angkasa, baik secara global maupun di tingkat nasional. Di sejumlah negara maju, sistem pengamatan astronomi telah beralih ke otomatisasi total dengan menggunakan teleskop robotik yang dapat melacak objek di langit dengan akurasi tinggi. Sistem otomatis ini memainkan peran krusial dalam astronomi observasional saat ini, berkat kemampuannya untuk meningkatkan ketepatan dan memudahkan penunjukan objek di langit [1]. Tren ini tidak hanya membawa manfaat untuk penelitian profesional, tetapi juga menjadi semakin penting dalam dunia pendidikan dan komunitas astronomi amatir. Hal ini karena tren tersebut dapat memudahkan pengamat dalam memahami dinamika objek langit dengan cara yang lebih tepat dan jelas.

Namun, teleskop otomatis yang tersedia di pasaran juga tidak lepas dari tantangan. Berdasarkan wawancara awal di Observatorium Astronomi ITERA Tabel A.1, beberapa teleskop otomatis menghadapi kesulitan pada tahap konfigurasi awal, khususnya dalam hal penyelarasan (*alignment*) dan kalibrasi yang bisa memakan waktu dan memerlukan keterampilan teknis. Jika teleskop mengalami pergeseran, maka proses konfigurasi harus diulang. Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa teleskop otomatis sering kali memiliki konfigurasi awal yang cukup sulit bagi pengguna dengan keterampilan terbatas [2] [3].

Permasalahan tersebut menjadi penting karena keterbatasan pada sistem teleskop otomatis saat ini dapat membatasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan ilmu astronomi. Apabila tidak segera dicari solusi, maka pemanfaatan teleskop di kalangan pelajar, peneliti muda, maupun komunitas

amatir akan tetap kurang optimal. Padahal, perkembangan teknologi lokal memungkinkan terciptanya instrumen yang lebih adaptif dan mudah digunakan sehingga dapat meningkatkan literasi astronomi di Indonesia.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan pengembangan teleskop robotik berbasis dudukan alt-azimuth dengan sistem kontrol otomatis melalui aplikasi Android sebagai antarmuka utama. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk mengatur pergerakan teleskop, memilih objek langit, dan memantau orientasi secara real-time melalui komunikasi websocket dengan mikrokontroler. Dudukan alt-azimuth dipilih karena mekanismenya sesuai dengan arah ketinggian (altitude) dan azimuth (azimuth) [4] [5], sehingga lebih mudah diimplementasikan. Sistem dilengkapi sensor QMC5883L dan MPU6050 yang memadukan gyroscope dan akselerometer untuk memperoleh data orientasi, sehingga teleskop dapat menyesuaikan posisi otomatis saat dinyalakan maupun ketika terjadi pergeseran.

MPU6050 memiliki kelemahan berupa *noise*, *drift*, dan ketidakakuratan data [6]. Untuk mengatasinya, digunakan *Mahony Filter*, yaitu filter berbasis pengendali PI (*Proporsional-Integral*) dengan parameter gain proporsional (kp) dan integral (ki) [7]. Filter ini menggabungkan data giroskop dan akselerometer untuk menghasilkan estimasi orientasi yang lebih akurat dan cepat [8] [9]. Prinsip kerjanya adalah menyelaraskan vektor gravitasi hasil akselerometer dengan estimasi orientasi yang dihitung [7] [10].

Kinerja teleskop robotik dievaluasi berdasarkan beberapa parameter operasional kunci. Hal ini mencakup akurasi *pointing* (penunjukan), kemampuan *tracking* (pelacakan objek secara kontinu), stabilitas terhadap gangguan, serta waktu respons antar target. Untuk kuantifikasi kesalahan, metrik *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Root Mean Square Error* (RMSE) digunakan untuk mengukur selisih sudut rata-rata dan menilai ketahanan sistem terhadap lonjakan kesalahan [11]. *Mahony Filter* dievaluasi untuk meningkatkan akurasi data dari sensor inersia. Evaluasi ini melibatkan perbandingan estimasi orientasi (sumbu *roll*,

pitch, yaw) sebelum dan sesudah penyaringan terhadap nilai referensi, dengan menggunakan metrik MAE dan RMSE. Selain itu, diuji pula pengaruh variasi parameter gain proporsional (kp) terhadap waktu konvergensi dan ketahanan filter terhadap akselerasi non-gravitasi. Pengujian aplikasi menggunakan *unit testing* dan *blackbox testing*.

Penelitian ini membahas perancangan teleskop robotik berbasis dudukan *alt-azimuth* yang dilengkapi sensor IMU serta *Mahony Filter*. Metode ini digunakan untuk meningkatkan akurasi pembacaan orientasi sudut, dengan evaluasi kinerja sistem dilakukan menggunakan metrik MAE (*Mean Absolute Error*) dan RMSE (*Root Mean Square Error*) untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah penerapan filter. Hasil yang diharapkan adalah teratasinya keterbatasan teleskop manual sekaligus terwujudnya instrumen astronomi otomatis berbasis teknologi lokal yang dapat dimanfaatkan secara luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun teleskop robotik dua sumbu berbasis *Alt-Azimuth* yang dapat menyesuaikan posisi akibat pergeseran atau perpindahan, serta mendukung pelacakan objek antariksa?
2. Bagaimana hasil evaluasi integrasi sensor IMU dengan penerapan *Mahony Filter* dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut pada teleskop robotik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun teleskop robotik dua sumbu berbasis *Alt-Azimuth* yang mampu menyesuaikan posisi saat terjadi pergeseran atau perpindahan, serta dapat melakukan pelacakan terhadap objek antariksa.

2. Mengevaluasi kinerja integrasi sensor IMU dengan penerapan *Mahony Filter* dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut pada sistem teleskop robotik.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan terarah, maka dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Sistem navigasi teleskop menggunakan tata koordinat *Alt-Azimuth*.
2. Estimasi sudut terbatas pada data dari sensor IMU (*gyroscope* dan akselerometer); tidak menggunakan kamera atau citra visual.
3. Katalog bintang yang digunakan berasal dari data terbuka *stellarium*.
4. Teleskop yang digunakan menggunakan lensa dengan panjang fokus 700mm dengan diameter 76 mm dan okuler 20mm.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - Menjadi referensi ilmiah terkait penerapan *Mahony Filter* dalam sistem estimasi sudut pada aplikasi robotik.
 - Memberikan pemahaman praktis mengenai perancangan sistem robotik berbasis koordinat *Alt-Azimuth*.
2. Manfaat Praktis
 - Menyediakan desain teleskop robotik sederhana, murah, dan efektif untuk keperluan edukasi dan pengamatan astronomi.
 - Menjadi dasar pengembangan lebih lanjut dalam sistem teleskop otomatis berbasis teknologi lokal yang dapat diakses oleh pelajar, guru, peneliti, dan komunitas astronomi amatir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis disetiap Bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan

bahasan setiap Bab.

Bab I

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang dari topik penelitian yang berlangsung, rumusan masalah dari masalah yang dihadapi pada penjelasan di latar belakang, tujuan dari penelitian, batasan dari penelitian, manfaat dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan dasar teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III

Bab ini berisikan penjelasan alur kerja sistem, alat dan data yang digunakan, metode yang digunakan, dan rancangan pengujian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait teleskop robotik dan *Mahony Filter* telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan pendekatan dan tujuan yang beragam. Beberapa studi fokus pada pengembangan perangkat keras, sistem kontrol otomatis, serta integrasi perangkat lunak untuk observasi langit secara efisien dan akurat. Tabel 2.1 merangkum beberapa penelitian yang relevan dan menjadi dasar dalam pengembangan sistem pada tugas akhir ini.

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1.	RUKYATUL HILAL INSTRUMENT DESIGN BASED ON ARDUINO	Keterbatasan instrumen tradisional dalam pengamatan Hilal serta penempatan bulan yang tidak konsisten	<i>Reasearch & Development</i> (R&D)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen berbasis Arduino berhasil menunjukkan posisi lebih tepat ke Bulan. [1].

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
2.	Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Altitude-Azimuth Telescope Mount	Observasi astronomi manual menghadapi beberapa tantangan signifikan seperti mengarahkan teleskop secara manual dan kondisi cuaca yang tidak menentu	Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) terintegrasi, dan Digital Signal Processing (DSP) engine	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengontrol STM32 F407VGT6 berbasis mikrokontroler berhasil dikembangkan dan diuji, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan [3].

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
3.	Characterization of the Small Robotic Telescope Instrument and Implementation at ITERA Lampung Astronomical Observatory	keterbatasan metode manual, kesulitan dalam mengarahkan teleskop secara presisi, dan masalah kontras untuk objek redup seperti bulan tetap, serta artefak noise pada kamera	In-situ test observations	OZT-ALTS berhasil melakukan pengamatan bulan tetap dengan kontras yang lebih baik dan mampu mendeteksi exoplanet yang transit [12].
4.	Sistem Pelacak Otomatis Gerakan Benda Langit Pada Teleskop Refraktor Berbasis Mikrokontroler	Saat ini teleskop yang tersedia sebagian besar hanya dapat melakukan pelacakan gerak bintang saja.	Reasearch & Development (R&D)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat melakukan pelacakan secara otomatis pergerakan benda-benda langit dengan akurat. [13].

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
5.	Indirect tuning of a complementary orientation filter using velocity data and a genetic algorithm	bagaimana meningkatkan akurasi pelacakan posisi menggunakan IMU berbiaya rendah di lingkungan tanpa GNSS	<i>Popular Baseline Filter & Time Agnostic Velocity Error</i>	Metode <i>Mahony Filter</i> menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan <i>Madgwick Filter</i> dan Q-EKF, dengan nilai kesalahan kecepatan (<i>MSVE</i> dan <i>WRVE</i>) yang lebih rendah [14].

Dari penelitian yang ditinjau dari Table 2.1, terlihat adanya perkembangan signifikan pada instrumen astronomi, mulai dari desain berbasis Arduino untuk rukyatul hilal, sistem kontrol real-time berbasis *ARM Cortex-M*, hingga teleskop robotik kecil yang mampu mendeteksi eksoplanet. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan arah pengembangan menuju otomatisasi dan peningkatan akurasi pengamatan benda langit.

Namun, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu:

1. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengendalian teleskop atau peningkatan kualitas pengamatan, tetapi belum banyak yang mengintegrasikan metode optimasi sensor IMU untuk estimasi orientasi dan posisi.
2. Tantangan terkait akurasinya sensor berbiaya rendah.

3. Penerapan algoritma cerdas seperti *Genetic Algorithm* (GA) dan *Fuzzy Inference System* (FIS) pada filter komplementer masih relatif baru dan menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan performa sistem teleskop robotik.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan karena menawarkan pendekatan penyempurnaan estimasi sudut teleskop berbasis IMU yang dioptimalkan dengan *Mahony Filter* guna meningkatkan estimasi sudut dan posisi, sehingga diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pada penelitian sebelumnya dan meningkatkan presisi teleskop *Alt-Azimuth* otomatis.

2.2 Dasar Teori

Pada bagian ini akan dibahas teori-teori dasar yang menjadi landasan dalam perancangan dan pengembangan sistem teleskop robotik *Alt-Azimuth* dengan estimasi sudut menggunakan *Mahony Filter*. Pembahasan mencakup konsep dasar teleskop robotik, sistem koordinat *Alt-Azimuth*, sensor inersial, serta algoritma *Mahony Filter* sebagai metode optimasi estimasi sudut. Teori-teori ini menjadi acuan dalam proses perancangan perangkat keras dan perangkat lunak pada penelitian ini.

2.2.1 Teleskop

Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati objek yang sangat jauh, seperti Bintang, planet dan benda-benda Antariksa lainnya[4]. Alat ini bekerja dengan cara mengumpulkan dan memfokuskan cahaya sehingga menghasilkan citra yang tampak lebih besar [4] [15] [5].

Dalam perkembangannya, teleskop kini banyak dikembangkan menjadi sistem otomatis atau robotik yang dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia [2]. Teleskop robotik mampu mengikuti pergerakan benda langit secara kontinu, memudahkan pengamatan jangka panjang, pelacakan objek cepat, serta memungkinkan pengendalian jarak jauh melalui jaringan internet

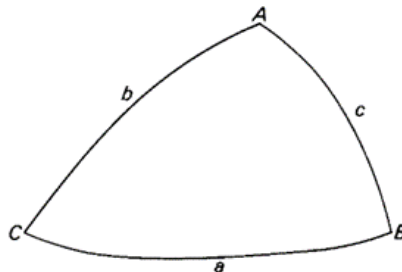
atau lokal.

1. Dapat dibuat dengan ukuran yang jauh lebih besar.
2. Bebas aberasi kromatik, karena cahaya dipantulkan, bukan dibiaskan.
3. Cocok untuk pengamatan objek redup, seperti nebula atau galaksi.

Namun demikian, kelemahan dari teleskop reflektor adalah lebih rentan terhadap penyimpangan optik akibat kesalahan kolimasi (penyelarasan cermin), serta permukaan cermin yang memerlukan perawatan khusus agar tetap bersih dan reflektif.

2.2.2 Trigonometri Bola

Ketika kita menghubungkan 3 buah lingkaran pada sebuah bola kita akan menemukan segitiga yang terbentuk dari lingkaran yang berpotongan tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1, Segitiga ini dinamakan segitiga bola[5].



Gambar 2.1 Segitiga Bola

Sumber: Astronomy Principles and Practice

Trigonometri bidang atau trigonometri pada umumnya dapat digunakan untuk menghitung / merumuskan persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung sejumlah properti yang ada di segitiga bola. Ada banyak persamaan yang dihasilkan, akan tetapi 4 rumus khusus yang lebih sering digunakan dari pada rumus lainnya yang ditunjukkan oleh Rumus 2.1 hingga Rumus 2.4 [5].

1. Formula sinus

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} \quad (\text{Rumus 2.1})$$

2. Formula cosinus

$$\begin{aligned} \cos a &= \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A \\ \cos b &= \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos B \\ \cos c &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C \end{aligned} \quad (\text{Rumus 2.2})$$

3. Formula analogi cosinus

$$\sin a \sin B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A \quad (\text{Rumus 2.3})$$

4. Formula 4 bagian

$$\cos a \cos C = \sin a \cot b - \sin C \cot B \quad (\text{Rumus 2.4})$$

2.2.3 Julian Date

Julian Date (JD) merupakan sistem penanggalan yang digunakan secara luas dalam astronomi untuk menyatakan waktu dalam bentuk bilangan real yang menyatakan jumlah hari (dan pecahannya) sejak tengah hari (12:00 UT) pada tanggal 1 Januari 4713 SM dalam kalender Julian. Sistem ini diperkenalkan untuk menghindari kompleksitas kalender masehi seperti tahun kabisat dan perbedaan bulan, serta untuk menyederhanakan perhitungan selisih waktu antara dua peristiwa astronomis[15]. Julian date pada tanggal tertentu dapat dihitung dengan Rumus 2.5 [15]

$$J = 367y - \left\lfloor \frac{7(y + \frac{m+9}{12})}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{3 \left(\left\lfloor \frac{y + \frac{m-9}{100}}{100} \right\rfloor + 1 \right)}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{275m}{9} \right\rfloor + d + s \quad (\text{Rumus 2.5})$$

$$s = 1721029 + \frac{h}{24} + \frac{m}{60} + \frac{s}{3600} \quad (\text{Rumus 2.6})$$

Dengan:

J = Nilai *Julian Date*.

y = Tahun (*year*).

m = Bulan (*month*).

d = Hari (*day*).

h = Jam dalam format 24 jam (*hour*).

M = Menit (*minute*).

s = Detik (*second*).

$[\cdot]$ Fungsi lantai (*floor*), yaitu pembulatan ke bawah.

2.2.4 *Local Sidereal Time*

Waktu sideris (*Sidereal Time*) merupakan ukuran waktu astronomi yang didasarkan pada rotasi Bumi relatif terhadap bintang-bintang jauh, bukan terhadap Matahari seperti pada waktu matahari rata-rata. Satu hari sideris memiliki durasi sekitar 23 jam 56 menit, sedikit lebih pendek dibandingkan satu hari matahari **meeus**.

Waktu sideris lokal (*Local Sidereal Time*, LST) menyatakan posisi titik vernal (Υ) relatif terhadap meridian pengamat dan digunakan secara langsung dalam penentuan sudut jam (*Hour Angle*) suatu objek langit. LST dapat dihitung dari waktu sideris Greenwich (*Greenwich Sidereal Time*, GST) dengan menambahkan bujur geografis pengamat sebagai berikut **meeus**:

$$LST = GST + \lambda$$

(Rumus 2.7)

dengan:

LST = Waktu sideris lokal (derajat).

GST = Waktu sideris Greenwich (derajat).

λ = Bujur geografis pengamat (positif ke arah timur).

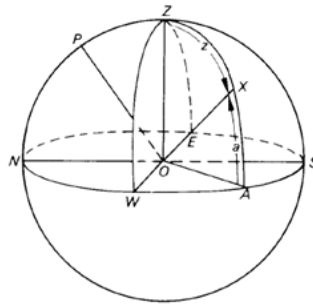
Dalam sistem teleskop robotik, nilai LST digunakan untuk mengonversi koordinat ekuatorial ke koordinat horizontal (Alt-Azimuth) secara real-time agar teleskop dapat mengikuti pergerakan objek langit akibat rotasi Bumi.

2.2.5 Tata Koordinat Langit

Tata koordinat langit adalah sistem referensi dua dimensi yang digunakan untuk menentukan posisi benda langit di bola langit, yaitu proyeksi imajiner langit malam sebagai bola yang mengelilingi Bumi [5] [15] [4]. Sistem ini analog dengan sistem koordinat geografis di Bumi (lintang dan bujur), namun diproyeksikan ke langit. Tata koordinat langit dibagi menjadi beberapa sistem utama yang digunakan tergantung pada kebutuhan dan titik referensinya.

2.2.5.1 Tata Koordinat Azimuth

Tata Koordinat Azimuth merupakan tata koordinat paling primitif dan merupakan yang paling mudah untuk dibayangkan. Tata koordinat ini memanfaatkan sudut azimuth (A) yang dihitung dari utara ke arah timur dengan rentang sudut 0° sampai 360° dan altitude (a) yang dihitung dari horizon ke zenith pengamat dengan rentang sudut -90° sampai 90° [5] seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2.



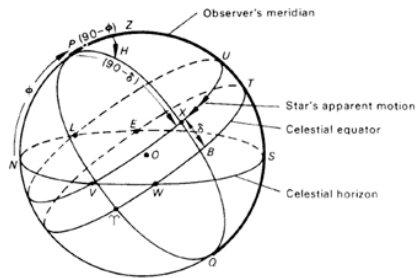
Gambar 2.2 Tata koordinat azimuth
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Ada beberapa titik istimewa di tata koordinat azimuth. Seperti Zenith merupakan titik yang berada tepat di atas kepala pengamat dan Nadir yang merupakan titik berada di bawah pengamat. Kekurangan dari tata koordinat ini adalah koordinat yang bergantung dengan lokasi pengamat sehingga tidak cocok

digunakan sebagai acuan katalog.

2.2.5.2 Tata Koordinat Ekuatorial

Tata koordinat ekuator adalah sistem koordinat langit yang digunakan untuk menentukan posisi benda-benda langit secara global dan tidak bergantung pada lokasi atau waktu pengamatan di Bumi [5].



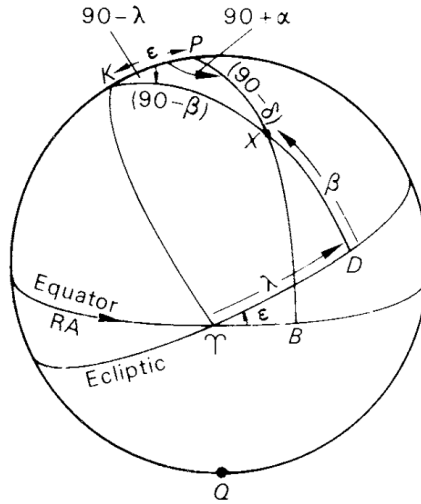
Gambar 2.3 Tata koordinat ekuatorial

Sumber: Astronomy Principles and Practice

Berdasarkan Gambar 2.3, Sistem ini menggunakan dua parameter utama: Right Ascension (α), dihitung dari titik Υ sampai titik B dan dinyatakan dalam satuan jam (0h hingga 24h), serta Declination (δ), yang setara dengan garis lintang dan dinyatakan dalam derajat (-90° hingga $+90^\circ$) relatif terhadap ekuator langit[5] seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. Karena posisinya tetap terhadap bintang-bintang jauh, sistem ini sangat ideal untuk katalog astronomi dan digunakan secara luas dalam pengoperasian teleskop otomatis.

2.2.5.3 Tata Koordinat Ekliptika

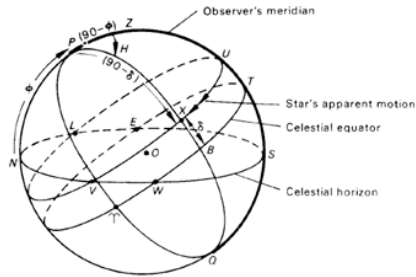
Tata koordinat ekliptika adalah sistem koordinat langit yang beracuan pada bidang ekliptika, yaitu bidang lintasan semu Matahari terhadap bola langit akibat revolusi Bumi mengelilingi Matahari [5]. Sistem koordinat ini sangat berguna dalam kajian dinamika tata surya karena posisi Matahari, planet, dan benda-benda minor banyak dinyatakan relatif terhadap bidang ekliptika.



Gambar 2.4 Tata koordinat ekliptika
 Sumber: Astronomy Principles and Practice

Berdasarkan Gambar 2.5, sistem koordinat ekliptika menggunakan dua parameter utama: bujur ekliptika (λ), yang diukur sepanjang bidang ekliptika dari titik vernal (titik Υ) ke arah timur, dengan rentang 0° hingga 360° , dan lintang ekliptika (β), yaitu sudut suatu benda langit terhadap bidang ekliptika dengan rentang -90° hingga $+90^\circ$ [5]. Karena didefinisikan terhadap bidang ekliptika, sistem koordinat ini sangat sesuai untuk menggambarkan orbit benda-benda tata surya dan analisis gerak planet serta komet.

2.2.5.4 Transformasi Tata Koordinat Equatorial ke Azimuth



Gambar 2.5 Tata koordinat ekuatorial

Sumber: Astronomy Principles and Practice

Transformasi koordinat dari sistem ekuator (Right Ascension dan Declination) ke sistem alt-azimuth (Azimuth dan Altitude) diperlukan agar teleskop dapat mengarahkan diri ke posisi objek langit berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan[5]. Berdasarkan gambar 2.5 dapat kita rumuskan.

$$\sin \delta = \sin \phi \sin a + \cos \phi \cos a \cos A \quad (\text{Rumus 2.8})$$

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H \quad (\text{Rumus 2.9})$$

$$\cos H = \frac{\sin a - \sin \phi \sin \delta}{\cos \phi \cos \delta} \quad (\text{Rumus 2.10})$$

$$\tan H = \frac{\sin A}{\sin \phi \cos A - \cos \phi \tan a} \quad (\text{Rumus 2.11})$$

Dengan:

δ = Deklinasi objek.

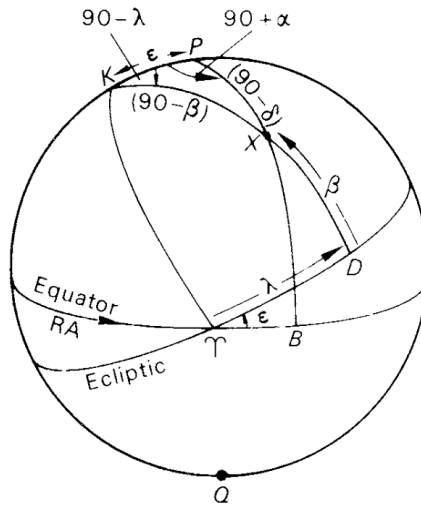
ϕ = Lintang pengamat.

a = *Altitude* (ketinggian) objek.

A = *Azimuth* objek.

H = *Hour Angle* atau sudut jam yang dihitung dari horizon pengamat ke zenit.

2.2.5.5 Transformasi Tata Koordinat Ekliptika ke Ekuatorial



Gambar 2.6 Tata koordinat ekliptika
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Transformasi koordinat dari sistem ekliptika (bujur ekliptika λ dan lintang ekliptika β) ke sistem ekuatorial (Right Ascension α dan Declination δ) diperlukan karena data orbit benda-benda tata surya umumnya dinyatakan dalam koordinat ekliptika, sedangkan teleskop otomatis bekerja dalam koordinat ekuatorial [5]. Transformasi ini dipengaruhi oleh sudut kemiringan Bumi terhadap bidang ekliptika yang dikenal sebagai sudut eksentrisitas (ε).

Besarnya eksentrisitas rata-rata adalah

$$\varepsilon \approx 23^\circ.44$$

Hubungan transformasi koordinatnya dinyatakan sebagai berikut.

$$\sin \delta = \sin \beta \cos \varepsilon + \cos \beta \sin \varepsilon \sin \lambda$$

(Rumus 2.12)

$$\cos \alpha \cos \delta = \cos \beta \cos \lambda$$

(Rumus 2.13)

$$\sin \alpha \cos \delta = \cos \beta \sin \lambda \cos \varepsilon - \sin \beta \sin \varepsilon$$

(Rumus 2.14)

Right Ascension (α) diperoleh dengan fungsi arctan 2 untuk menjaga kuadran sudut:

$$\alpha = \arctan 2 (\cos \beta \sin \lambda \cos \varepsilon - \sin \beta \sin \varepsilon, \cos \beta \cos \lambda)$$

(Rumus 2.15)

Sedangkan nilai deklinasi (δ) diperoleh:

$$\delta = \arcsin (\sin \beta \cos \varepsilon + \cos \beta \sin \varepsilon \sin \lambda)$$

(Rumus 2.16)

Dengan:

λ = bujur ekliptika objek.

β = lintang ekliptika objek.

α = Right Ascension objek.

δ = Declination objek.

ε = sudut eksentrisitas Bumi (kemiringan sumbu Bumi).

Transformasi ini digunakan secara luas dalam mekanika benda langit karena posisi planet, komet, dan asteroid biasanya dinyatakan dalam sistem ekliptika, sedangkan pengamatan teleskop dan katalog bintang menggunakan sistem ekuatorial [5].

2.2.6 Elemen Orbit Keplerian

Elemen orbit Keplerian merupakan parameter-parameter yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk, orientasi, dan posisi benda langit pada lintasannya. Dengan enam buah elemen orbit, keadaan orbit planet atau satelit dapat ditentukan secara lengkap dalam model dua-benda **meeus**, **vallado**.

Elemen orbit Keplerian terdiri dari:

1. Sumbu semi-mayor (a)

Menunjukkan ukuran orbit elips, yaitu setengah jarak sumbu mayor.

2. Eksentrisitas (e)

Menentukan bentuk orbit. Nilai $e = 0$ menyatakan lingkaran sempurna, sedangkan $0 < e < 1$ menyatakan elips.

3. Inklinasi (i)

Merupakan sudut antara bidang orbit dengan bidang acuan, umumnya bidang ekliptika.

4. Bujur node naik (Ω)

Merupakan sudut dari sumbu referensi menuju node naik (titik potong orbit saat benda bergerak dari selatan ke utara bidang acuan).

5. Argumen perihelion (ω)

Merupakan sudut dari node naik menuju titik perihelion sepanjang lintasan orbit.

6. Mean anomaly (M)

Merupakan sudut fiktif yang menyatakan posisi benda langit sepanjang orbit sebagai fungsi waktu.

Keenam elemen tersebut membentuk vektor elemen orbit sebagai berikut:

$$\mathbf{X} = (a, e, i, \Omega, \omega, M)$$

(Rumus 2.17)

Elemen orbit digunakan sebagai dasar perhitungan posisi planet dalam koordinat kartesius maupun koordinat astronomis lain seperti koordinat ekliptika dan ekuatorial.

2.2.7 Anomali Orbit

Anomali orbit adalah sudut-sudut yang digunakan untuk menyatakan posisi benda langit pada orbit elips. Terdapat tiga jenis anomali yang umum digunakan, yaitu mean anomaly, eccentric anomaly, dan true anomaly. Ketiganya saling berhubungan dan digunakan dalam perhitungan posisi orbit **meeus**.

1. Mean Anomaly (M)

Mean anomaly didefinisikan sebagai sudut fiktif yang bertambah secara

linear terhadap waktu:

$$M(t) = M_0 + n(t - t_0)$$

(Rumus 2.18)

dengan n adalah *mean motion* yang diberikan oleh:

$$n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$$

(Rumus 2.19)

2. **Eccentric Anomaly (E)**

Eccentric anomaly merupakan sudut bantu pada lingkaran bantu elips yang digunakan dalam persamaan Kepler.

3. **True Anomaly (ν)**

True anomaly adalah sudut antara vektor posisi benda langit dan perihelion, diukur dari fokus elips tempat Matahari berada.

Hubungan antara eccentric anomaly (E) dan true anomaly (ν) diberikan oleh persamaan:

$$\tan\left(\frac{\nu}{2}\right) = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan\left(\frac{E}{2}\right)$$

(Rumus 2.20)

Anomali orbit memungkinkan perubahan posisi benda langit direpresentasikan secara matematis dalam bentuk yang mudah dihitung secara numerik.

2.2.8 *Persamaan Kepler*

Persamaan Kepler merupakan hubungan antara mean anomaly (M) dan eccentric anomaly (E) pada orbit elips. Persamaan ini menjadi inti dari perhitungan posisi benda langit terhadap waktu **meeus**, **vallado**.

Persamaan Kepler dituliskan sebagai:

$$M = E - e \sin E$$

(Rumus 2.21)

Persamaan ini bersifat non-linear dan tidak memiliki solusi analitik tertutup sehingga perlu diselesaikan melalui metode numerik. Salah satu metode yang

umum digunakan adalah metode Newton–Raphson, dengan formulasi iterasi sebagai berikut:

$$E_{k+1} = E_k - \frac{E_k - e \sin E_k - M}{1 - e \cos E_k} \quad (\text{Rumus 2.22})$$

Setelah nilai E diperoleh, true anomaly (ν) dapat dihitung melalui Rumus 2.20

Persamaan Kepler menjadi dasar dalam penentuan posisi planet, satelit buatan, serta sistem navigasi modern karena menghubungkan waktu dengan posisi benda langit pada orbitnya.

2.2.9 Perhitungan Posisi Matahari

Perhitungan posisi Matahari diperlukan dalam sistem teleskop robotik untuk keperluan observasi Matahari maupun pembatasan arah gerak teleskop demi keamanan instrumen. Posisi Matahari dapat ditentukan berdasarkan parameter orbit elips Bumi dengan pendekatan anomali rata-rata dan koreksi pusat (*equation of center*) **meeus**.

Bujur ekliptika Matahari (λ) dihitung dari bujur rata-rata dan koreksi anomali, kemudian ditransformasikan ke koordinat ekuatorial menggunakan sudut kemiringan ekliptika. Nilai Right Ascension (α) dan Declination (δ) Matahari diperoleh melalui transformasi koordinat ekliptika ke ekuatorial sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.2.5.5.

Pendekatan ini menghasilkan akurasi yang memadai untuk keperluan penunjukan (*pointing*) dan pelacakan (*tracking*) teleskop robotik **meeus**.

2.2.10 Perhitungan Posisi Planet

Posisi planet dihitung berdasarkan elemen orbit Keplerian dengan asumsi model dua-benda antara Matahari dan planet yang bersangkutan. Elemen orbit yang digunakan meliputi sumbu semi-mayor, eksentrisitas, inklinasi, bujur node naik, argumen perihelion, dan anomali rata-rata **meeus**, **vallado**.

Melalui penyelesaian persamaan Kepler, diperoleh nilai anomali eksentrik dan anomali sejati yang selanjutnya digunakan untuk menentukan posisi planet dalam koordinat heliosentris. Koordinat tersebut kemudian ditransformasikan ke sistem ekliptika dan ekuatorial agar dapat digunakan oleh sistem teleskop otomatis. Pendekatan ini umum digunakan pada sistem teleskop robotik dengan kebutuhan akurasi menengah **meeus**.

2.2.11 Perhitungan Posisi Bulan

Posisi Bulan memiliki variasi yang lebih kompleks dibandingkan Matahari akibat pengaruh gravitasi Bumi dan Matahari serta eksentrisitas orbitnya yang relatif besar. Dalam penelitian ini, perhitungan posisi Bulan dilakukan menggunakan pendekatan orde rendah dengan mempertimbangkan bujur rata-rata Bulan, anomali Bulan, dan sudut argumen lintang **meeus**.

Hasil perhitungan posisi Bulan dinyatakan dalam koordinat ekliptika yang kemudian ditransformasikan ke koordinat ekuatorial untuk memperoleh nilai Right Ascension dan Declination. Model ini memberikan akurasi yang cukup untuk keperluan observasi visual dan pengendalian teleskop robotik **meeus**.

2.2.12 Mahony Filter

Mahony filter adalah sebuah filter fusi sensor (*sensor fusion*) yang termasuk dalam jenis filter komplementer (*complementary filter*) [14]. Algoritma ini mengoreksi vektor rotasi dari giroskop (ω) berdasarkan pengendali *Proporsional Integral (PI Controller)* pada vektor koreksi [16]. Secara umum, filter ini menggabungkan data dari berbagai sensor seperti akselerometer dan giroskop untuk menghasilkan estimasi sikap (roll, pitch, yaw) yang lebih akurat dan minim *noise* [16].

Perhitungan dalam *Mahony Filter* dilakukan melalui beberapa langkah utama, di mana K_p adalah *gain proporsional* dan K_i adalah *gain integral* yang dapat disesuaikan [16]. Berikut adalah langkah-langkah perhitungannya:

1. Estimasi Vektor Gravitasi (d) dari Kuaternion

Langkah pertama adalah mengestimasi arah vektor gravitasi berdasarkan orientasi kuaternion (q) yang diestimasi saat ini:

$$\mathbf{d} = 2 \begin{pmatrix} q_1 q_3 - q_0 q_2 \\ q_0 q_1 + q_2 q_3 \\ q_0^2 + q_3^2 - \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (\text{Rumus 2.23})$$

2. Perhitungan Vektor Galat (e)

Vektor galat dihitung sebagai hasil perkalian silang antara vektor akselerometer (a) yang diukur dan estimasi arah gravitasi (d):

$$e = a \times d \quad (\text{Rumus 2.24})$$

3. Perhitungan Komponen Integral (I_n)

Komponen integral dari PI Controller dihitung dengan mengintegrasikan vektor galat (e) terhadap waktu:

$$I_n = K_i \int e \, dt \quad (\text{Rumus 2.25})$$

4. Koreksi Kecepatan Sudut dengan PI Controller

Kecepatan sudut giroskop (ω) kemudian dikoreksi dengan menambahkan komponen proporsional (K_p) dan integral (I_n):

$$\omega' = \omega + K_p + I_n \quad (\text{Rumus 2.26})$$

5. Integrasi Laju Perubahan Kuaternion

Kuaternion orientasi baru (q_n) dihitung dengan mengintegrasikan kecepatan sudut hasil koreksi (ω') dari kuaternion sebelumnya (q_{n-1}):

$$q_n = q_{n-1} + \frac{1}{2} q_{n-1} \otimes \omega' \Delta t \quad (\text{Rumus 2.27})$$

Bentuk matriks dari persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut:

$$q_n = q_{n-1} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -q_1 \omega'_x - q_2 \omega'_y - q_3 \omega'_z \\ q_0 \omega'_x + q_2 \omega'_z - q_3 \omega'_y \\ q_0 \omega'_y - q_1 \omega'_z + q_3 \omega'_x \\ q_0 \omega'_z + q_1 \omega'_y - q_2 \omega'_x \end{pmatrix} \quad (\text{Rumus 2.28})$$

Dengan adanya pengendali PI pada tahap koreksi, *Mahony Filter* mampu mengurangi efek *drift* pada giroskop, menstabilkan estimasi orientasi, serta menghasilkan data sikap yang lebih akurat dan halus dibandingkan penggunaan sensor tunggal [16].

2.2.13 Metode Pengembangan Prototyping

Metode pengembangan *prototyping* merupakan pendekatan iteratif yang banyak digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem berbasis perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Pendekatan ini berfokus pada pembuatan model awal atau purwarupa (*prototype*) dari suatu alat untuk menguji fungsi, desain, dan kinerjanya sebelum direalisasikan menjadi produk akhir. Tujuan utama metode ini adalah untuk meminimalkan kesalahan rancangan, mempercepat proses validasi konsep, serta memperoleh umpan balik langsung dari pengguna atau penguji sistem [17].

Dalam konteks pengembangan alat, metode *prototyping* dimulai dengan identifikasi kebutuhan fungsional dan teknis, diikuti dengan pembuatan *prototype* awal yang mewakili struktur dan fungsi dasar sistem. Model ini kemudian diuji secara eksperimental untuk mengevaluasi performa komponen, kestabilan sistem, serta efektivitas integrasi antar modul. Berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik yang diperoleh, dilakukan perbaikan atau iterasi pada aspek mekanik, elektronik, maupun kontrol hingga tercapai performa optimal [18].

Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas desain dan efisiensi waktu pengembangan karena memungkinkan pengujian dini terhadap konsep dan komponen yang digunakan. Dengan iterasi berkelanjutan, pengembang dapat melakukan penyesuaian terhadap rancangan tanpa menunggu tahap produksi akhir. Oleh karena itu, metode *prototyping* sangat sesuai diterapkan pada pengembangan alat yang memerlukan integrasi antara perangkat keras, sistem kendali, dan perangkat lunak antarmuka untuk memastikan kesesuaian antara rancangan teknis dan kebutuhan pengguna secara nyata.

2.2.14 Websocket

WebSocket adalah protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara dua arah (full-duplex) antara klien dan server melalui satu koneksi yang terus-menerus terbuka. Protokol ini sangat cocok digunakan dalam aplikasi yang memerlukan komunikasi waktu nyata dengan latensi rendah. WebSocket memiliki keunggulan dalam efisiensi dan kecepatan dibandingkan metode konvensional seperti polling HTTP karena hanya memerlukan satu kali proses handshake dan selanjutnya dapat mempertahankan koneksi terbuka untuk komunikasi berkelanjutan[19]. Dalam implementasi sistem berbasis IoT, seperti smart home atau sistem kendali teleskop, penggunaan WebSocket sangat efektif dalam menjaga responsivitas dan kestabilan komunikasi antara aplikasi pengguna dan perangkat keras secara real-time.

2.2.15 Standar Deviasi

Standar deviasi adalah sebuah angka yang mengatur seberapa jauh nilai-nilai dalam sebuah data tersebar dari rata-ratanya. Standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa data terkonsentrasi di dekat rata-rata dengan sedikit variasi, sedangkan standar deviasi yang besar menandakan bahwa nilai-nilai data lebih tersebar. Perhitungannya didasarkan pada varians, yang merupakan rata-rata dari kuadrat deviasi (selisih setiap data dari rata-rata), dan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians tersebut seperti ditunjukkan pada Rumus 2.29

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (\text{Rumus 2.29})$$

Dengan:

s = standar deviasi sampel

x = nilai dari setiap data

$\bar{x}$ = rata-rata sampel

n = jumlah data dalam sampel

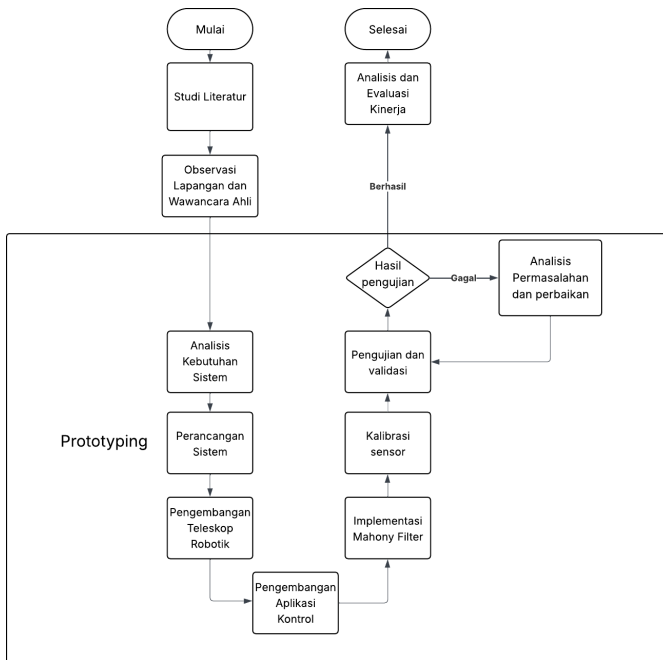
Standar deviasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat

penyebaran atau variasi data hasil pengukuran sudut dan estimasi orientasi teleskop. Nilai standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa sistem memiliki kestabilan tinggi dan error pembacaan sensor yang relatif rendah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi untuk merancang dan membangun sistem teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth, mengoptimasi estimasi sudut dengan *Mahony Filter*, serta mengembangkan aplikasi untuk mengendalikan teleskop. Alur penelitian disusun secara sistematis seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.1 Penjabaran Langkah Penelitian

Adapun uraian tiap tahapan dalam alur penelitian pada gambar 3.1 adalah sebagai berikut:

3.1.1 Studi Literatur

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur secara komprehensif terhadap teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem teleskop robotik berbasis dua sumbu *Alt-Azimuth*, penggunaan sensor inersial (IMU), serta algoritma estimasi orientasi berbasis *Mahony Filter*. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dalam memahami prinsip kerja teleskop reflektor, sistem koordinat langit, serta metode fusi sensor yang digunakan dalam penentuan sudut orientasi secara real-time.

Kajian pustaka dilakukan dengan merujuk pada teori-teori dasar dan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada Bab II, meliputi:

1. konsep dasar teleskop reflektor dan karakteristik optiknya (2.2.1).
2. sistem koordinat langit yang menjadi acuan arah teleskop (2.2.5).
3. algoritma *Mahony Filter* sebagai metode estimasi sudut (2.2.12) [14][16].

Melalui studi literatur ini, diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai teori pendukung, penelitian terkait, serta pendekatan teknis yang akan dijadikan acuan dalam proses perancangan dan implementasi sistem pada tahap selanjutnya.

3.1.2 Observasi Lapangan dan Wawancara Ahli (OAIL ITERA)

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi langsung terkait kebutuhan pengguna, kondisi operasional lapangan, serta kendala teknis yang sering muncul pada proses pengamatan astronomi. Observasi dilakukan di Observatorium Astronomi Itera Lampung (OAIL), disertai wawancara dengan pengamat dan peneliti yang berpengalaman dalam pengoperasian teleskop.

Informasi yang diperoleh meliputi kebutuhan fungsional sistem, batasan mekanis teleskop saat pengamatan, serta preferensi pengguna terkait desain antarmuka dan kontrol sistem. Hasil wawancara menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan sistem yang dijelaskan pada Subbab 3.3.1 dan dirangkum

pada Tabel A.1.

3.1.3 Pengembangan Prototipe

Tahapan ini mencakup keseluruhan proses perancangan dan implementasi sistem, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem dan mekanik, perancangan rangkaian elektronik, pengembangan perangkat lunak, hingga penerapan algoritma estimasi orientasi menggunakan *Mahony Filter*. Proses pengembangan dilakukan secara iteratif mengikuti model *Prototyping*, sehingga setiap hasil implementasi diuji dan dievaluasi untuk menghasilkan perbaikan pada versi berikutnya. Rincian mengenai tahap pengembangan prototipe dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.3.

3.1.4 Analisis dan Evaluasi Kinerja

Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan kestabilan sistem teleskop robotik secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengujian terhadap aspek fungsional dan non-fungsional, meliputi akurasi estimasi sudut, ketepatan pelacakan, keandalan komunikasi, serta respons aplikasi kontrol. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem mampu beroperasi dengan stabil dan memenuhi kriteria kinerja yang diharapkan.

3.1.5 Dokumentasi dan Penyusunan Laporan

Seluruh hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya didokumentasikan dalam bentuk laporan akhir yang sistematis dan komprehensif, disertai data pengujian, diagram sistem, serta ilustrasi implementasi perangkat keras dan lunak.

3.2 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

3.2.1 Alat

Penelitian ini memerlukan berbagai alat dan bahan untuk menunjang proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem teleskop robotik. Alat dan

bahan dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

3.2.1.1 Perangkat Keras

Daftar perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1. Tabel ini memuat seluruh peralatan fisik yang berperan dalam proses perancangan, pembuatan, dan pengujian teleskop robotik.

Tabel 3.1 Daftar Perangkat Keras Penelitian

No.	Nama Alat	Jumlah
1	Laptop (Linux OS, Intel i3-1115G4, RAM 12GB DDR4, SSD 256GB, GPU NVIDIA MX350 2GB)	1
2	Smartphone (Android 12, CPU Snapdragon 865, RAM 8GB, Storage 128GB)	1
3	3D Printer Flashforge	1
4	Obeng	1
5	Solder	1
6	Tang Potong	1

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, perangkat keras tersebut menjadi komponen utama dalam mendukung implementasi sistem, mulai dari pemrosesan, motor, hingga proses pencetakan komponen mekanik.

3.2.1.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini dirangkum pada Tabel 3.2. Seluruh aplikasi ini berfungsi dalam proses pemrograman, desain mekanik, simulasi rangkaian, serta pengembangan antarmuka pengguna.

Tabel 3.2 Daftar Perangkat Lunak Penelitian

No.	Nama Perangkat Lunak
1	Flashforge Print
2	Visual Studio Code
3	Arduino IDE
4	Proteus 8
5	Autodesk Fusion
6	FreeCAD
7	Figma
8	Stellarium
9	PlatformIO
10	Flutter SDK

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa perangkat lunak tersebut mendukung seluruh tahapan proses, mulai dari pemodelan mekanik hingga implementasi sistem kendali dan antarmuka.

3.2.2 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses perakitan dan konstruksi teleskop robotik ditunjukkan pada Tabel 3.3. Bahan ini mencakup komponen elektronik, mekanik, serta material pencetakan 3D.

Tabel 3.3 Daftar Bahan Penelitian

No.	Nama Bahan	Jumlah
1	Mikrokontroler ESP32 DevKit V1	1 unit

No.	Nama Bahan	Jumlah
2	Stepper Motor NEMA 17 17HS3401	2 unit
3	A4988 Motor Driver	2 unit
4	Stepper Motor 5V 4-fasa	1 unit
5	Driver Motor ULN2003	1 unit
6	Kabel USB Tipe-C	1 buah
7	Sensor QMC5833L	1 unit
8	Sensor IMU MPU6050	1 unit
8	AS5600	2 unit
9	Mur dan Baut	1 set
10	Rod (poros penghubung)	1 buah
11	Bearing	8 uah
12	Filament PLA+ 2.0	1 gulung
13	Modul Stepdown 5v	1 buah

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3, setiap bahan tersebut merupakan elemen penting dalam membangun struktur fisik teleskop serta mendukung integrasi sistem elektronik dan mekanik.

3.3 Metode Pengembangan

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *prototyping*, yang bertujuan untuk membangun sistem secara bertahap dari perancangan hingga produk fungsional, disertai proses iteratif berupa pengujian dan penyempurnaan. Pendekatan ini dinilai tepat karena memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi desain perangkat keras, algoritma perangkat lunak, serta interaksi pengguna.

Tahapan metode pengembangan ini terdiri dari:

3.3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem teleskop robotik dilakukan untuk menentukan spesifikasi teknis, fungsi utama, dan batasan performa sistem yang akan dikembangkan. Proses analisis dilakukan melalui kombinasi studi literatur, kajian penelitian terdahulu (Bab II), serta wawancara dengan peneliti di Observatorium Astronomi Itera Lampung (OAIL). Data wawancara digunakan untuk memperoleh informasi praktis mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diinginkan oleh pengguna, serta kendala operasional yang mungkin dihadapi. Hasil wawancara dirangkum dalam Tabel A.1.

3.3.1.1 Sumber Analisis Kebutuhan

Kebutuhan sistem diperoleh dari tiga sumber utama berikut:

1. **Studi literatur:** Kajian teori mengenai teleskop reflektor, sistem koordinat langit, serta algoritma *Mahony Filter* yang menjadi landasan teoritis dalam menentukan kemampuan dan spesifikasi sistem [4], [14], [16], [20].
2. **Penelitian terdahulu:** Hasil penelitian terkait teleskop robotik otomatis, kontrol berbasis mikrokontroler, dan optimasi sensor IMU yang dijadikan acuan dalam menentukan fitur, batasan, serta target performa sistem [1], [3], [12], [13].
3. **Wawancara dengan pengamat OAIL:** Informasi praktis terkait kondisi lapangan, akurasi pengamatan, dan kebutuhan pengguna, yang menjadi masukan dalam penentuan kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta desain aplikasi kontrol.

3.3.1.2 Metode Analisis Kebutuhan

Proses analisis kebutuhan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. **Identifikasi kebutuhan:** Mengumpulkan seluruh kebutuhan dari hasil literatur, penelitian terdahulu, dan wawancara pengguna.

2. **Klasifikasi kebutuhan:** Mengelompokkan kebutuhan menjadi dua kategori, yaitu *kebutuhan fungsional* (fungsi utama sistem) dan *kebutuhan non-fungsional* (batasan kualitas, performa, dan keandalan).
3. **Validasi kebutuhan:** Menyesuaikan kebutuhan dengan tujuan penelitian, kemampuan komponen, dan keterbatasan teknis sistem.
4. **Dokumentasi kebutuhan:** Meringkas hasil analisis dalam bentuk tabel untuk dijadikan acuan pada tahap perancangan dan implementasi.

3.3.1.3 Hasil Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil identifikasi dan validasi, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5.

Tabel 3.4 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem Teleskop Robotik

No.	Nama Kebutuhan	Deskripsi
1.	Kontrol Pergerakan Dua Sumbu	Sistem mampu menggerakkan teleskop pada sumbu <i>Altitude</i> dan <i>Azimuth</i> sesuai koordinat target yang diberikan.
2.	Estimasi Orientasi dengan Mahony Filter	Sistem menggunakan algoritma <i>Mahony Filter</i> untuk mengestimasi sudut orientasi dari data sensor IMU secara real-time.
3.	Pembacaan Data Sensor IMU	Sistem membaca data akselerometer dan giroskop secara kontinu untuk digunakan dalam proses estimasi orientasi.
4.	Kalibrasi Otomatis Sensor	Sistem melakukan kalibrasi awal sensor IMU dan kompas digital saat inisialisasi untuk mengurangi kesalahan orientasi.

No.	Nama Kebutuhan	Deskripsi
5.	Transformasi Koordinat Ekuatorial–Alt-Azimuth	Sistem mampu mengonversi posisi objek langit dari koordinat ekuatorial (RA, Dec) menjadi koordinat Alt-Azimuth berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan.
6.	Konversi Sudut ke Langkah Motor	Sistem menghitung jumlah langkah motor stepper yang sesuai dengan sudut target hasil transformasi koordinat.
7.	Sistem Pengarahan Otomatis	Sistem dapat mengarahkan teleskop secara otomatis ke posisi objek langit berdasarkan input koordinat atau pilihan dari katalog bintang.
8.	Sistem Pelacakan Objek	Teleskop mampu mengikuti pergerakan objek langit secara kontinu dengan memperbarui koordinat Alt-Azimuth berdasarkan waktu lokal dan lokasi pengamatan.
9.	Katalog Bintang dan Benda Langit	Sistem dilengkapi basis data berisi katalog objek (bintang, planet, nebula) yang dapat dipilih oleh pengguna sebagai target observasi.
10.	Mode Manual	Pengguna dapat mengatur arah teleskop secara manual melalui aplikasi kontrol Android.

No.	Nama Kebutuhan	Deskripsi
11.	Mode Otomatis	Sistem bergerak otomatis berdasarkan koordinat target atau data hasil transformasi dari katalog objek langit.
12.	Komunikasi Real-Time	Mikrokontroler dan aplikasi berkomunikasi dua arah melalui protokol WebSocket untuk mengirim data sensor, koordinat, dan perintah kontrol.
13.	Tampilan Antarmuka Aplikasi	Aplikasi menampilkan status koneksi, posisi teleskop, data orientasi, dan arah pandang teleskop dalam bentuk visual.
14.	Penyimpanan dan Logging Data	Sistem menyimpan data hasil observasi (waktu, posisi, sudut, status sistem) ke dalam basis data untuk analisis dan dokumentasi.
15.	Indikator Sistem	Aplikasi memiliki indikator ketika koneksi terputus, batas sudut tercapai, atau sistem mengalami error.

Tabel 3.5 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Teleskop Robotik

No.	Aspek	Deskripsi
1.	Kinerja Sistem	Sistem mampu memperbarui posisi teleskop dengan frekuensi pembacaan minimal 100 Hz untuk menjaga kestabilan pelacakan.

No.	Aspek	Deskripsi
2.	Akurasi	Galat estimasi sudut maksimum $\pm 1.5^\circ$ setelah proses filtrasi menggunakan Mahony Filter.
3.	Keandalan	Sistem tetap berfungsi dalam mode manual jika koneksi nirkabel terputus.
4.	Portabilitas	Perangkat lunak berjalan di Android dan dapat diintegrasikan dengan mikrokontroler ESP32.

Dengan hasil analisis kebutuhan ini, setiap tahap perancangan dan implementasi dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan tujuan penelitian.

3.3.2 Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan secara menyeluruh terhadap tiga aspek utama:

1. Perancangan Mekanik: Desainudukan teleskop dua sumbu (Alt-Azimuth) dan struktur teleskop reflektor menggunakan perangkat lunak CAD seperti Autodesk Fusion 360 dan FreeCAD.
2. Perancangan Elektronik: Skema sistem elektronik yang mencakup mikrokontroler (ESP32), sensor IMU, dan driver motor stepper.
3. Perancangan Aplikasi: Desain antarmuka pengguna dan fitur kontrol arah teleskop menggunakan Flutter SDK.

3.3.3 Pengembangan Teleskop Robotik

Tahap ini berfokus pada integrasi perangkat elektronik yang membentuk sistem kendali utama teleskop robotik. Komponen utama yang digunakan meliputi mikrokontroler ESP32, sensor IMU *MPU6050*, modul kompas *QMC5883L*, serta dua motor *stepper* NEMA17 yang dikendalikan melalui *driver*

A4988. Rangkaian elektronik dirancang untuk memungkinkan komunikasi dua arah antara mikrokontroler dan aplikasi kontrol berbasis web melalui jaringan Wi-Fi, sehingga pengguna dapat mengatur arah teleskop secara manual maupun otomatis.

Sensor IMU berperan sebagai unit pengukuran inersia untuk memperoleh data orientasi teleskop, berupa percepatan dan kecepatan sudut pada tiga sumbu utama. Data mentah dari sensor diproses secara real-time menggunakan algoritma *Mahony Filter* yang mampu memperkirakan orientasi absolut dengan lebih stabil dibandingkan metode integrasi langsung gyro atau *low-pass filtering* sederhana [21]. Algoritma ini bekerja dengan prinsip *nonlinear complementary filtering* pada grup rotasi khusus $SO(3)$, yang menggabungkan data percepatan dan kecepatan sudut melalui mekanisme umpan balik berbasis kesalahan orientasi.

Selain IMU, sensor kompas HMC5883L digunakan untuk menentukan arah azimuth terhadap medan magnet bumi. Data kompas dikalibrasi terlebih dahulu untuk menghilangkan *hard-iron* dan *soft-iron distortion*, kemudian digabungkan dengan hasil estimasi IMU untuk menghasilkan orientasi yang lebih akurat [22]. Mikrokontroler ESP32 mengolah semua data sensor secara terintegrasi, lalu mengirimkan hasil estimasi orientasi (sudut pitch, roll, dan yaw) melalui protokol *WebSocket* ke aplikasi kendali.

Pada tahap ini, dilakukan pula pengujian pinout dan koneksi antarperangkat untuk memastikan kestabilan tegangan dan komunikasi. Pengujian dilakukan menggunakan *serial monitor* dan *logic analyzer* untuk memastikan data sensor dikirim dan diterima tanpa jeda signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mempertahankan kecepatan pembaruan data sebesar 50 Hz tanpa gangguan, yang sudah memadai untuk sistem kendali teleskop berbasis Alt-Azimuth.

Diagram blok sistem elektronik ditunjukkan pada Gambar 3.7, yang memperlihatkan hubungan antar subsistem meliputi IMU, kompas, motor driver,

dan modul komunikasi. Integrasi ini memastikan setiap pembacaan sensor dapat dikonversi menjadi perintah gerak motor secara sinkron, sehingga sistem mampu mengikuti perubahan orientasi secara real-time.

3.3.4 Pengembangan Aplikasi Kontrol

Tahap ini berfokus pada perancangan sistem kendali teleskop yang bertujuan untuk mengatur pergerakan dua sumbu utama, yaitu sumbu altitudo (kemiringan vertikal) dan sumbu azimuth (putaran horizontal). Sistem ini dirancang agar teleskop mampu bergerak secara presisi menuju koordinat target yang ditentukan baik berdasarkan perintah dari aplikasi kontrol maupun hasil estimasi orientasi yang diperoleh dari sensor IMU melalui algoritma *Mahony Filter* [16], [21].

Perancangan sistem kendali mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Algoritma Kendali Motor
2. Integrasi Sensor IMU
3. Komunikasi Mikrokontroler–Aplikasi
4. Desain Aplikasi Kontrol

Secara keseluruhan, tahap ini menghasilkan rancangan sistem kendali yang menggabungkan perangkat keras (motor, sensor IMU, dan mikrokontroler) dengan perangkat lunak (algoritma estimasi dan aplikasi kontrol). Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan presisi pengendalian arah teleskop serta menjaga kestabilan orientasi selama proses pelacakan objek langit secara otomatis.

3.3.5 Implementasi Mahony Filter

Data sensor IMU (gabungan akselerometer dan giroskop) digunakan sebagai input untuk algoritma *Mahony Filter* dalam proses estimasi orientasi teleskop. Algoritma ini termasuk dalam jenis *complementary filter* yang menggunakan pengendali proporsional–integral (PI) untuk mengoreksi vektor

rotasi giroskop berdasarkan arah gravitasi yang diestimasi dari data akselerometer [16].

Tahapan implementasi *Mahony Filter* dalam penelitian ini meliputi:

1. **Akuisisi Data Sensor:** Mikrokontroler ESP32 membaca data percepatan dan kecepatan sudut dari sensor IMU (MPU6050) secara real-time.
2. **Estimasi Vektor Gravitasi:** Berdasarkan kuaternion orientasi saat ini (q), sistem menghitung estimasi arah vektor gravitasi $\mathbf{d}$ menggunakan Rumus 2.23.
3. **Perhitungan Vektor Galat:** Dihitung dari hasil perkalian silang antara vektor akselerasi yang diukur (a) dengan estimasi arah gravitasi (d) untuk mendapatkan vektor kesalahan orientasi e (Rumus 2.24).
4. **Koreksi PI Controller:** Galat e dimasukkan ke dalam kontroler Proporsional–Integral (PI) untuk menghasilkan nilai koreksi kecepatan sudut (Rumus 2.26).
5. **Integrasi Kuaternion:** Nilai kecepatan sudut terkoreksi ω' digunakan untuk memperbarui orientasi teleskop melalui integrasi kuaternion seperti pada Rumus 2.27.

Implementasi algoritma dilakukan langsung pada mikrokontroler ESP32 menggunakan bahasa C++ dengan frekuensi pembacaan data sekitar 100 Hz. Nilai hasil estimasi orientasi berupa sudut *roll*, *pitch*, dan *yaw* digunakan sebagai referensi kendali posisi teleskop pada sumbu Altitudo dan Azimuth.

Hasil dari tahap ini berupa sistem estimasi orientasi real-time yang stabil, responsif, dan memiliki tingkat error yang rendah dibandingkan pembacaan mentah sensor IMU.

3.3.6 Pengujian dan Validasi Sistem

Tahap pengujian dan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem teleskop robotik telah memenuhi seluruh kebutuhan yang telah dirumuskan pada Tabel 3.4 (fungsional) dan Tabel 3.5 (non-fungsional). Pengujian mencakup

evaluasi terhadap perangkat keras, perangkat lunak, serta integrasi antar subsistem, guna memastikan performa dan keandalan sistem secara keseluruhan.

Validasi dilakukan melalui serangkaian uji fungsional yang memverifikasi bahwa setiap fitur utama, seperti kontrol dua sumbu, estimasi orientasi, dan pelacakan otomatis, beroperasi sesuai rancangan. Sementara itu, pengujian non-fungsional difokuskan pada aspek kinerja, akurasi, dan stabilitas.

3.3.7 Analisis Permasalahan dan Perbaikan

Apabila pada tahap pengujian dan validasi ditemukan ketidaksesuaian antara hasil kinerja sistem dengan kebutuhan yang telah dirumuskan, maka dilakukan dua langkah utama untuk memastikan sistem dapat mencapai performa yang diharapkan, yaitu:

1. Analisis Permasalahan

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber masalah yang menyebabkan kegagalan, baik pada aspek mekanik, elektronik, algoritma estimasi orientasi, maupun komunikasi sistem. Analisis dilakukan melalui penelusuran log sistem, pengujian ulang komponen, serta pengamatan langsung terhadap respon perangkat. Hasil analisis digunakan untuk menentukan faktor penyebab seperti kesalahan konfigurasi, ketidaktepatan kalibrasi sensor, atau ketidaksesuaian parameter algoritma.

2. Perbaikan Sistem

Berdasarkan hasil analisis, dilakukan tindakan koreksi yang mencakup penyesuaian parameter, modifikasi rangkaian elektronik, optimasi perangkat lunak, atau perbaikan desain mekanik. Perbaikan ini diterapkan untuk menghilangkan permasalahan yang ditemukan, kemudian diuji kembali melalui tahap validasi untuk memastikan efektivitas solusinya.

Tahapan analisis dan perbaikan ini bersifat iteratif sebagai bagian dari pendekatan *prototyping*, sehingga sistem dapat disempurnakan secara bertahap hingga memenuhi seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah

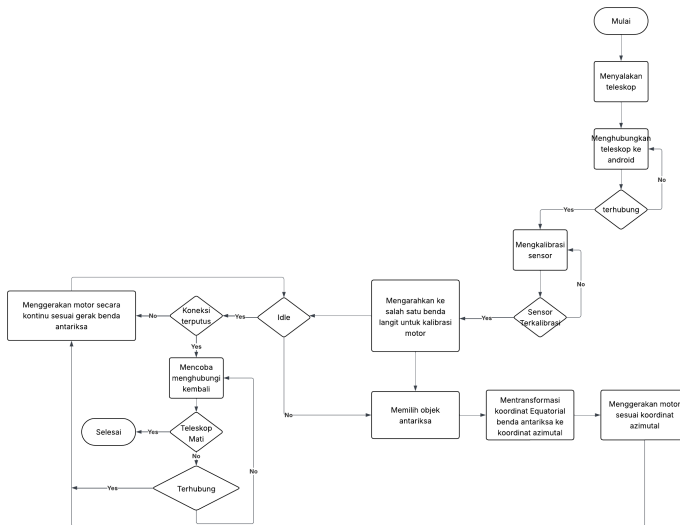
ditetapkan.

3.4 Desain Sistem

Desain sistem merupakan tahap penting dalam pembangunan teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth. Desain ini mencakup perancangan arsitektur sistem, struktur mekanik teleskop dalam bentuk 3D, skema rangkaian elektronika, serta desain antarmuka aplikasi kontrol. Masing-masing komponen saling terintegrasi untuk membentuk sistem kendali yang bekerja secara otomatis dan real-time.

3.4.1 Flowchart Sistem

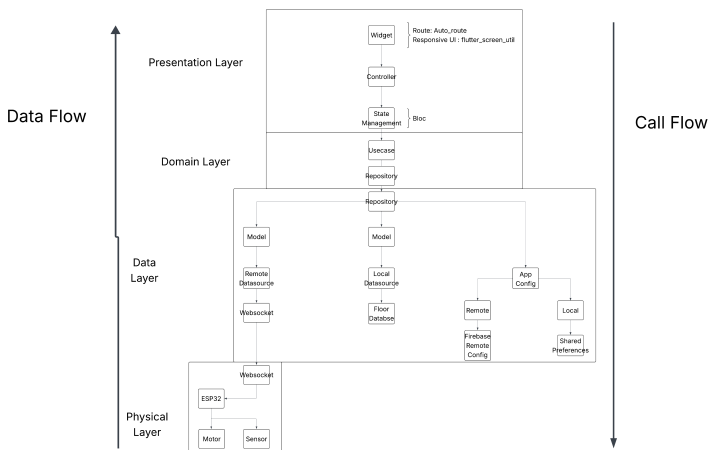
Flowchart sistem menggambarkan alur logika dan proses kerja sistem teleskop robotik dari awal hingga akhir. Diagram ini membantu memahami bagaimana data dikirimkan dari aplikasi kontrol, diproses oleh mikrokontroler, kemudian menghasilkan aksi berupa gerakan motor pengarah teleskop.



Gambar 3.2 Flowchart sistem kontrol teleskop robotik

3.4.2 Desain Arsitektur Sistem

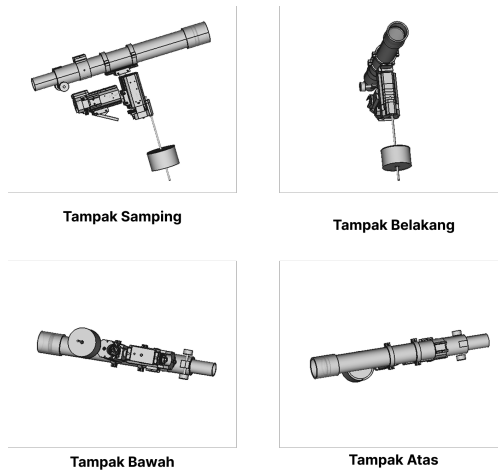
Arsitektur sistem secara umum terdiri dari mikrokontroler sebagai unit kendali utama, motor stepper untuk menggerakkan sumbu Altitudo dan Azimuth, sensor IMU untuk mendeteksi orientasi teleskop, serta aplikasi kontrol berbasis Android yang terhubung melalui koneksi nirkabel. Desain arsitektur dapat dilihat pada Gambar 3.3.



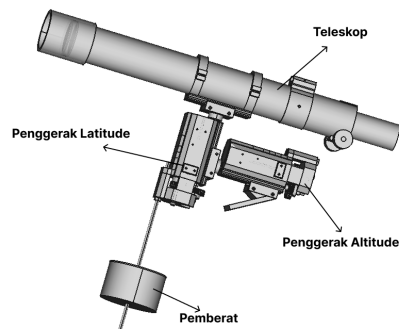
Gambar 3.3 Arsitektur sistem teleskop robotik

3.4.3 Desain 3D Teleskop

Perancangan mekanik teleskop dilakukan menggunakan perangkat lunak CAD (Computer Aided Design) seperti FreeCAD dan Fusion 360. Sistem mekanik dirancang berbasis dudukan dua sumbu (Alt-Azimuth) yang dapat dicetak menggunakan teknologi 3D printing. Desain lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5 .

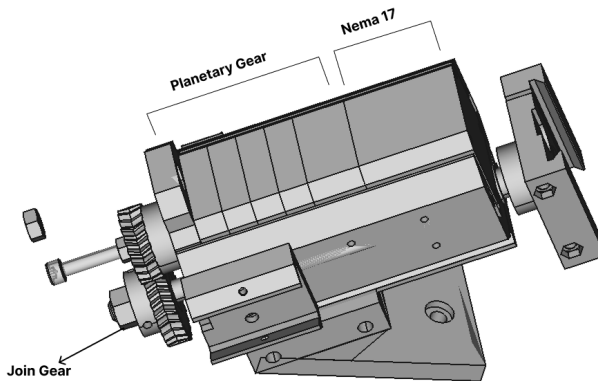


Gambar 3.4 Desain 3D teleskop robotik



Gambar 3.5 Detail Desain Perangkat

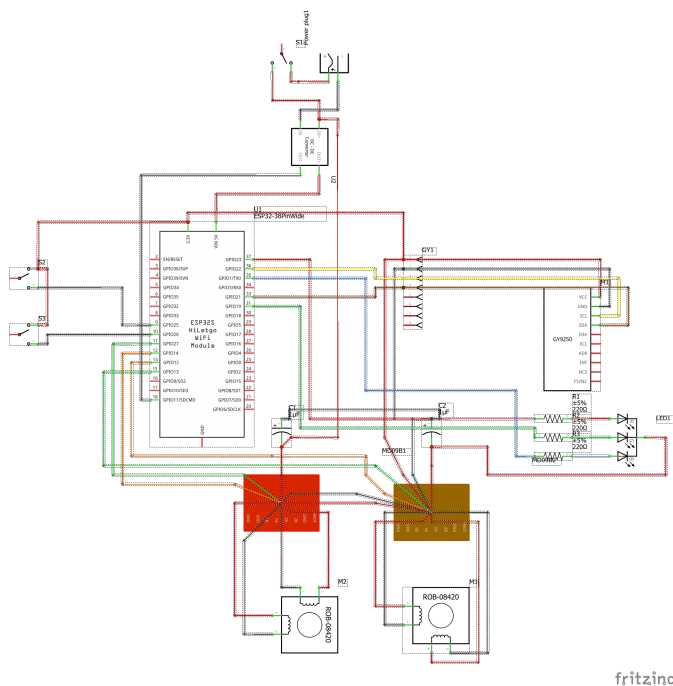
Karena sistem memiliki dua beban yang harus diputar, yaitu teleskop dan beban penyeimbang, maka perputaran memerlukan torsi yang cukup besar. Selain itu, pergerakan teleskop juga harus presisi dengan perubahan sudut yang kecil, mengingat pergeseran posisi bintang atau benda langit relatif lambat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, motor penggerak dilengkapi dengan *planetary gear*, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Model 3D *planetary gear* pada sistem penggerak teleskop

3.4.4 Desain Elektronika

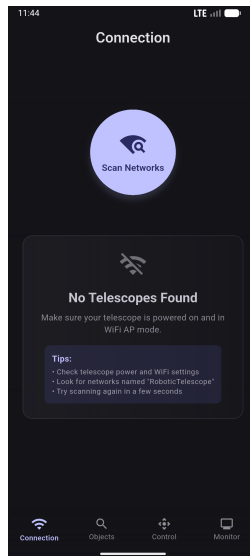
Desain elektronika melibatkan koneksi antara ESP32, driver motor (A4988 dan ULN2003), serta sensor IMU (MPU6050 / MPU9250). Sistem dirancang untuk mendukung pengendalian dua motor stepper serta pembacaan data orientasi secara terus-menerus. Rangkaian dibuat menggunakan software Proteus dan ditunjukkan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Rangkaian elektronika sistem teleskop

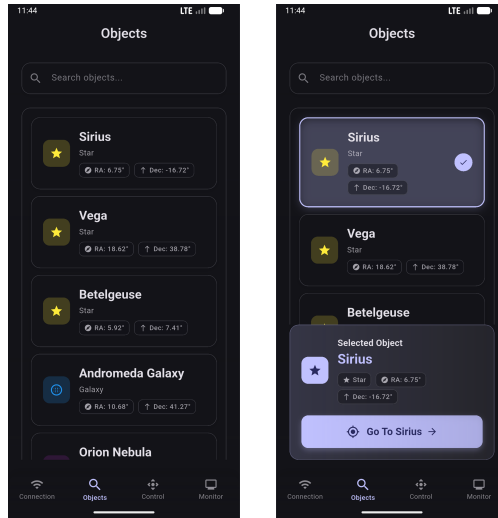
3.4.5 Desain Aplikasi Kontrol

Aplikasi kontrol dikembangkan menggunakan Flutter SDK untuk Android. Aplikasi ini berfungsi untuk mengatur pergerakan teleskop secara manual maupun otomatis, serta menampilkan data orientasi sudut secara *real-time*. Komunikasi antara aplikasi dan mikrokontroler dilakukan menggunakan protokol WebSocket melalui koneksi Wi-Fi. Antarmuka aplikasi ditunjukkan pada Gambar 3.8–3.11.



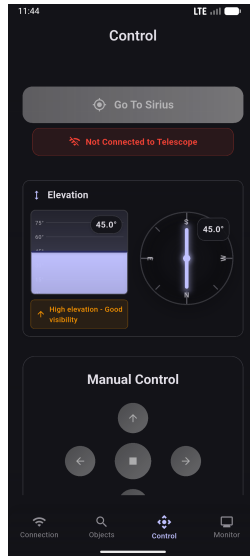
Gambar 3.8 Tampilan antarmuka koneksi ke teleskop

Gambar 3.8 menunjukkan tampilan awal aplikasi kontrol saat pengguna melakukan koneksi ke sistem teleskop robotik melalui jaringan Wi-Fi. Pada tahap ini, aplikasi berfungsi melakukan inisialisasi komunikasi menggunakan protokol WebSocket antara perangkat Android dan mikrokontroler ESP32. Informasi status koneksi seperti *connected* atau *disconnected* ditampilkan untuk memastikan komunikasi dua arah telah berhasil sebelum sistem dijalankan.



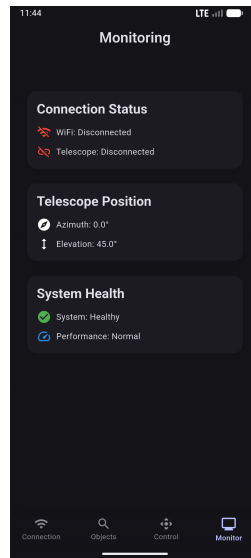
Gambar 3.9 Tampilan antarmuka katalog

Gambar 3.9 menampilkan halaman katalog objek langit yang diambil dari basis data internal aplikasi. Pengguna dapat memilih target pengamatan berupa bintang, planet, atau objek astronomi lainnya berdasarkan data katalog. Setelah target dipilih, sistem akan mengonversi koordinat ekuatorial objek menjadi koordinat Alt-Azimuth agar teleskop dapat diarahkan secara otomatis ke posisi yang sesuai.



Gambar 3.10 Tampilan antarmuka kontrol teleskop

Gambar 3.10 menunjukkan halaman utama kontrol teleskop yang memungkinkan pengguna mengatur arah teleskop secara manual maupun otomatis. Tombol navigasi digunakan untuk menggerakkan teleskop pada sumbu altitudo dan azimut, sedangkan mode otomatis menjalankan pergerakan berdasarkan koordinat hasil transformasi dari katalog objek. Aplikasi juga menampilkan nilai orientasi sudut terkini yang diperoleh dari sensor IMU setelah diolah menggunakan Mahony Filter.



Gambar 3.11 Tampilan antarmuka monitor

Gambar 3.11 memperlihatkan halaman pemantauan data orientasi teleskop secara *real-time*. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan nilai sudut roll, pitch, dan yaw hasil estimasi dari sensor IMU, serta status sistem selama proses pelacakan objek langit berlangsung. Fitur ini membantu pengguna dalam memverifikasi kestabilan pergerakan dan akurasi posisi teleskop selama pengamatan.

3.5 Ilustrasi Perhitungan Metode

Ilustrasi perhitungan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

3.5.1 Estimasi Sudut Menggunakan *Mahony Filter*

Estimasi sudut merupakan komponen utama dalam sistem kendali teleskop robotik *Alt-Azimuth*, karena posisi dan arah pandang teleskop sangat bergantung pada akurasi orientasi yang dihitung dari sensor inersial. Untuk mencapai estimasi yang stabil dan presisi, penelitian ini menggunakan metode *Mahony Filter*, yaitu algoritma fusi sensor (*sensor fusion*) berbasis kontrol Proporsional-

Integral (PI) yang dirancang untuk menggabungkan data akselerometer dan giroskop [16].

3.5.1.1 Konversi Kuaternion ke Sudut Euler

Hasil estimasi kuaternion dikonversi menjadi sudut Euler untuk mendapatkan nilai *roll*, *pitch*, dan *yaw*:

$$\begin{aligned} \text{roll} &= \arctan 2(2(q_0q_1 + q_2q_3), 1 - 2(q_1^2 + q_2^2)) \\ \text{pitch} &= \arcsin(2(q_0q_2 - q_3q_1)) \\ \text{yaw} &= \arctan 2(2(q_0q_3 + q_1q_2), 1 - 2(q_2^2 + q_3^2)) \end{aligned} \quad (\text{Rumus 3.1})$$

3.5.1.2 Contoh Perhitungan Estimasi Sudut Menggunakan Mahony Filter

Sebagai ilustrasi, diasumsikan data pembacaan sensor IMU dan parameter filter sebagai berikut:

- Akselerometer (a_{raw}) = [0.050, -0.020, 9.780] m/s²
- Giroskop (ω) = [0.010, -0.020, 0.005] rad/s
- Kuaternion awal (q) = [0.980, 0.010, 0.050, 0.180]
- Konstanta kontrol: $K_p = 2.000$, $K_i = 0.500$
- Interval waktu (Δt) = 0.010 s

Langkah-langkah perhitungan dilakukan sebagai berikut:

1. Normalisasi Vektor Akselerometer

$$\begin{aligned} |a| &= \sqrt{0.050^2 + (-0.020)^2 + 9.780^2} = 9.780 \\ a &= \frac{a_{raw}}{|a|} = [0.005, -0.002, 0.999] \end{aligned}$$

2. Estimasi Arah Gravitasi dari Kuaternion

$$\mathbf{d} = 2 \begin{pmatrix} q_1q_3 - q_0q_2 \\ q_0q_1 + q_2q_3 \\ q_0^2 + q_3^2 - \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{d} = [-0.094, 0.038, 0.986]$$

3. Perhitungan Vektor Galat

$$\mathbf{e} = \mathbf{a} \times \mathbf{d}$$

$$\mathbf{e} = [-0.036, -0.099, 3.780 \times 10^{-4}]$$

4. Koreksi Kecepatan Sudut Giroskop (PI Controller)

$$\omega' = \omega + K_p e + K_i \int e dt$$

Kita sederhanakan persamaan tersebut menjadi

$$\omega' = \omega + K_p e + K_i e \Delta t$$

Dengan $\Delta t = 0.010$ s dan $K_i = 0.500$:

$$\begin{aligned} \omega' &= [0.010, -0.020, 0.005] + (2 + 0.0500 \times 0.010)[-0.036, -0.099, 3.780 \times 10^{-4}] = \\ &= [-0.064, -0.224, 0.006] \end{aligned}$$

5. Integrasi Kuaternion Menggunakan notasi kuaternion $q = [q_0, q_1, q_2, q_3]$

(skalar di depan) dan $\omega' = [\omega'_x, \omega'_y, \omega'_z]$, turunan kuaternion dituliskan sebagai

$$\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes [0, \omega'].$$

Dengan $q_{n-1} = [0.98, 0.01, 0.05, 0.18]$ dan $\omega' = [-0.064, -0.224, 0.006]$ diperoleh

$$q \otimes [0, \omega'] \approx \begin{bmatrix} 0.010760 \\ -0.022100 \\ -0.231100 \\ 0.006840 \end{bmatrix}, \quad \dot{q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0.010760 \\ -0.022100 \\ -0.231100 \\ 0.006840 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.005380 \\ -0.011050 \\ -0.115550 \\ 0.003420 \end{bmatrix}.$$

Integrasi maju (Euler) untuk satu langkah $\Delta t = 0.01$ s:

$$q_n = q_{n-1} + \dot{q} \Delta t \approx \begin{bmatrix} 0.9800538 \\ 0.0098895 \\ 0.0488445 \\ 0.1800342 \end{bmatrix}.$$

Normalisasikan q_n untuk menjaga $\|q_n\| = 1$:

$$q_n \leftarrow \frac{q_n}{\|q_n\|} \approx \begin{bmatrix} 0.982314 \\ 0.009912 \\ 0.048957 \\ 0.180449 \end{bmatrix}.$$

6. Konversi Kuaternion ke Sudut Euler Konversi kuaternion ke Euler (roll, pitch, yaw):

$$\text{roll} = \arctan 2(2(q_0q_1 + q_2q_3), 1 - 2(q_1^2 + q_2^2)),$$

$$\text{pitch} = \arcsin (2(q_0q_2 - q_3q_1)),$$

$$\text{yaw} = \arctan 2(2(q_0q_3 + q_1q_2), 1 - 2(q_2^2 + q_3^2)).$$

Dengan kuaternion ter-normalisasi di atas didapat:

$$(\text{roll, pitch, yaw}) \approx (2.13^\circ, 5.32^\circ, 20.95^\circ).$$

Dengan demikian, hasil estimasi orientasi menggunakan *Mahony Filter* menunjukkan sudut akhir:

$$\text{Roll} = 2.13^\circ,$$

$$\text{Pitch} = 5.32^\circ,$$

$$\text{Yaw} = 20.92^\circ$$

yang selanjutnya digunakan sebagai referensi untuk pergerakan sumbu Altitudo dan Azimuth teleskop.

3.5.2 Perhitungan Posisi Benda Langit (Transformasi Koordinat)

Untuk mengarahkan teleskop ke objek langit, sistem mengubah koordinat ekuatorial (RA, Dec) menjadi koordinat alt-azimuth berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan. Sebagai ilustrasi, diasumsikan:

- RA: $18^h = 270^\circ$
- Deklinasi: -25°
- Lokasi: Bandar Lampung ($\phi = -5.38^\circ$, $\lambda = 105.3^\circ$ BT)
- Waktu: 30 Juli 2025, pukul 20:00 WIB

Langkah pertama adalah menghitung Hour Angle (H):

$$H = LST - RA = 295^\circ - 270^\circ = 25^\circ$$

Dilanjutkan dengan menghitung altitudo:

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H$$

Hasil: $a \approx 43.5^\circ$

Kemudian azimuth:

$$\tan A = \frac{\sin H}{\cos H \sin \phi - \tan \delta \cos \phi}$$

Hasil: $A \approx 232^\circ$

3.5.3 Perhitungan Posisi Matahari

Sebagai contoh, ditentukan posisi Matahari pada tanggal 30 Juli 2025 pukul 13:00 UTC dengan asumsi nilai *Julian Date* telah dihitung sebesar:

$$JD = 2460545.0417$$

Langkah pertama adalah menghitung parameter waktu Julian abad:

$$T = \frac{JD - 2451545.0}{36525} = 0.2465$$

Bujur rata-rata Matahari (L_0) dihitung sebagai:

$$L_0 = 280.46646 + 36000.76983T + 0.0001537T^2 = 147.82^\circ$$

(Rumus 3.2)

Anomali rata-rata Matahari (M):

$$M = 357.52911 + 35999.05029T - 0.0001537T^2 = 224.39^\circ$$

(Rumus 3.3)

Persamaan pusat (*Equation of Center*):

$$\begin{aligned} C = & (1.914602 - 0.004817T - 0.000014T^2) \sin(M) \\ & + (0.019993 - 0.000101T) \sin(2M) \\ & + 0.000289 \sin(3M) \end{aligned}$$

(Rumus 3.4)

$$C \approx -1.34^\circ$$

Bujur ekliptika Matahari:

$$\lambda = L_0 + C = 146.48^\circ$$

Dengan sudut kemiringan ekliptika $\varepsilon = 23.44^\circ$, maka koordinat ekuatorial Matahari dihitung:

$$\delta = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda) \approx 13.6^\circ$$

$$\begin{aligned}\alpha &= \arctan 2(\cos \varepsilon \sin \lambda, \cos \lambda) \\ &\approx 150.2^\circ = 10.01^h\end{aligned}$$

Sehingga posisi Matahari diperoleh:

$$\alpha = 10.01^h, \quad \delta = 13.6^\circ$$

3.5.4 Perhitungan Posisi Bulan

Sebagai ilustrasi, dihitung posisi Bulan pada waktu yang sama dengan nilai Julian Date:

$$JD = 2460545.0417$$

Parameter orbit Bulan dihitung sebagai:

$$\begin{aligned}L &= 218.32 + 481267.88T - 0.00015786T^2 + T^3/538841 \\ &\quad - T^4/65194000 = 126.74^\circ \\ M &= 357.53 + 35999.05T - 0.0001536T^2 + T^3/545868 \\ &\quad - T^4/113065000 = 224.39^\circ \\ M_m &= 134.96 + 477198.87T + 0.0087414T^2 + T^3/69699 \\ &\quad - T^4/14712000 = 98.52^\circ \\ F &= 93.27 + 483202.02 - 0.0036539T^2 - T^3/3526000 \\ &\quad + T^4/863310000T = 181.03^\circ\end{aligned}$$

(Rumus 3.5)

Bujur ekliptika Bulan diperoleh dari:

$$\begin{aligned}\lambda &= L' + 6.289 \sin M' + 1.274 \sin(2L' - M') \\ &\quad + 0.658 \sin(2L') + 0.214 \sin(2M') - 0.186 \sin M\end{aligned}$$

(Rumus 3.6)

Lintang ekliptika Bulan:

$$\beta = 5.128 \sin F + 0.280 \sin(M' + F) + 0.277 \sin(M' - F)$$

(Rumus 3.7)

Transformasi ke koordinat ekuatorial menghasilkan:

$$\delta = \arcsin(\sin \beta \cos \varepsilon + \cos \beta \sin \varepsilon \sin \lambda) \approx 18.1^\circ$$

$$\alpha = \arctan 2(\cos \varepsilon \sin \lambda - \tan \beta \sin \varepsilon, \cos \lambda) \approx 136.5^\circ = 9.10^h$$

Dengan demikian, posisi Bulan diperoleh:

$$\alpha = 9.10^h, \quad \delta = 18.1^\circ$$

3.5.5 Perhitungan Posisi Planet (Mars)

Sebagai contoh, ditentukan posisi planet Mars menggunakan elemen orbit Keplerian dengan asumsi sebagai berikut:

$$a = 1.5237 \text{ AU}, \quad e = 0.0934$$

Anomali rata-rata Mars dihitung dari:

$$M = L - \bar{\omega} = -4.55^\circ - (-23.94^\circ) = 19.39^\circ$$

Persamaan Kepler:

$$M = E - e \sin E$$

Diselesaikan secara iteratif menggunakan metode Newton–Raphson dan diperoleh:

$$E \approx 21.1^\circ$$

Anomali sejati (ν):

$$\tan \frac{\nu}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{E}{2} \Rightarrow \nu \approx 23.0^\circ$$

Jarak heliosentris Mars:

$$r = a(1 - e \cos E) \approx 1.41 \text{ AU}$$

Bujur ekliptika Mars:

$$\lambda = \nu + \bar{\omega} \approx -0.94^\circ$$

Transformasi ke koordinat ekuatorial memberikan:

$$\delta \approx -0.38^\circ$$

$$\alpha \approx 359.1^\circ = 23.94^h$$

Sehingga posisi planet Mars diperoleh:

$$\alpha = 23.94^h, \quad \delta = -0.38^\circ$$

3.5.6 Konversi Sudut ke Langkah Motor Stepper

Setelah koordinat altitudo (a) dan azimuth (A) dari objek langit berhasil dihitung, nilai sudut tersebut perlu dikonversikan menjadi jumlah langkah motor stepper yang digunakan untuk menggerakkan sumbu teleskop. Motor stepper yang digunakan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- Resolusi dasar: 1.8° per langkah (200 langkah/putaran)
- Mode mikrolangkah: 1/16 (microstepping)

Dengan mikrolangkah 1/16, jumlah langkah per satu putaran penuh (360°) menjadi:

$$\text{Langkah per putaran} = 200 \times 16 = 3200/\text{langkah}$$

Maka, jumlah langkah yang dibutuhkan untuk mencapai sudut Altitudo dan Azimuth dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Steps}_{alt} = \frac{a}{360^\circ} \times 3200$$

$$\text{Steps}_{az} = \frac{A}{360^\circ} \times 3200$$

Dengan nilai sudut hasil transformasi koordinat:

$$a = 43.5^\circ$$

Substitusi ke dalam rumus: $A = 232^\circ$

$$\text{Steps}_{alt} = \frac{43.5}{360} \times 3200 \approx 387 \text{ langkah}$$

$$\text{Steps}_{az} = \frac{232}{360} \times 3200 \approx 2064 \text{ langkah}$$

Langkah-langkah ini kemudian dikirim sebagai perintah kendali ke mikrokontroler untuk menggerakkan motor stepper pada sumbu Altitude dan Azimuth secara presisi menuju posisi target benda langit.

3.6 Rancangan Pengujian

Rancangan pengujian disusun untuk memverifikasi bahwa sistem teleskop robotik berbasis *Alt-Azimuth* berfungsi sesuai rancangan yang dijelaskan pada Bab II dan Bab III. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan, baik secara fungsional maupun non-fungsional, meliputi akurasi estimasi sudut, kestabilan pelacakan, keandalan komunikasi, dan kemudahan penggunaan aplikasi kontrol.

Secara umum, pengujian dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Pengujian perangkat keras (*hardware testing*);
2. Pengujian algoritma *Mahony Filter*;
3. Pengujian perangkat lunak dan komunikasi sistem.

Tujuan dari pembagian ini adalah untuk memastikan setiap subsistem—mekanik, elektronik, algoritmik, dan antarmuka pengguna—telah berfungsi secara optimal sebelum diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem teleskop robotik.

3.6.1 Pengujian Perangkat Keras

Pengujian perangkat keras bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen elektronik dan mekanik berfungsi sesuai dengan rancangan serta memiliki respon yang stabil terhadap perintah kendali. Fokus utama pengujian mencakup motor stepper, driver motor, sensor IMU, dan unit mikrokontroler ESP32.

Parameter pengujian meliputi kecepatan, arah putaran, ketepatan langkah motor, serta kestabilan pembacaan sensor terhadap variasi posisi dan getaran. Uji dilakukan dengan memberikan sinyal kontrol langsung melalui *serial monitor* maupun aplikasi pengendali.

Tabel 3.6 Rancangan Pengujian Perangkat Keras Sistem Teleskop Robotik

No.	Komponen yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Sensor IMU (MPU6050)	Menguji kestabilan dan <i>noise</i> pembacaan akselerasi serta kecepatan sudut.	Data sensor stabil dan tidak terjadi <i>drift</i> signifikan dengan batas toleransi 0.2°.
2.	Sensor Magnetometer (QMC5883L)	Menguji akurasi arah azimuth terhadap arah mata angin referensi serta stabilitas pembacaan.	Sudut azimuth terbaca konsisten dengan kesalahan dalam batas toleransi 0.2°.

No.	Komponen yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
3.	Sensor Encoder Magnetik (AS5600)	Menguji akurasi sudut absolut poros dan konsistensi pembacaan saat motor berputar.	Sudut encoder terbaca presisi dan linier terhadap pergerakan mekanik dengan maksimal error 0.2° .
4.	Integrasi Sensor IMU dan Encoder	Menguji fusi data sudut dari IMU dan encoder menggunakan algoritma estimasi.	Estimasi sudut lebih stabil dan minim <i>noise</i> .
5.	Sistem Kontrol Alt–Azimuth	Menguji respon sistem terhadap perintah sudut target tertentu.	Teleskop mencapai sudut target dengan kesalahan kecil dengan batas toleransi 0.2° .
6.	Struktur mekanik teleskop	Menguji keseimbangan dan torsi penggerak pada berbagai posisi.	Dudukan stabil, tidak terjadi slip atau getaran berlebih.

3.6.2 Pengujian Algoritma *Mahony Filter*

Tahap ini bertujuan untuk menilai kemampuan algoritma dalam menghasilkan estimasi orientasi yang akurat, stabil, dan bebas dari kesalahan kumulatif sensor (*gyroscope drift*). Data sensor diambil dari IMU, diproses oleh algoritma *Mahony Filter* di mikrokontroler, dan dibandingkan dengan orientasi aktual hasil pengukuran atau simulasi.

Tabel 3.7 Rancangan Pengujian Algoritma *Mahony Filter*

No.	Aspek yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Estimasi orientasi (<i>Roll</i> , <i>Pitch</i> , <i>Yaw</i>)	Membandingkan hasil estimasi dengan sudut referensi dari data simulasi.	Deviasi hasil estimasi < 1.5°.
2.	Kestabilan filter	Menguji respon sistem terhadap gerakan cepat dan posisi diam.	Estimasi orientasi tidak berosilasi dan tetap stabil.
3.	Waktu respon algoritma	Mengukur waktu pemrosesan per siklus data IMU.	Frekuensi pembaruan minimal 100 Hz.
4.	Perbandingan dengan data mentah	Visualisasi hasil filter dan data mentah dalam grafik.	Filter berhasil mengurangi <i>noise</i> dan <i>drift</i> .

Pengujian ini mengacu pada penelitian Mahony [21] dan Hoang [16], yang menekankan pentingnya stabilitas estimasi sudut untuk sistem kendali orientasi berbasis IMU.

3.6.3 Pengujian Perangkat Lunak dan Komunikasi Sistem

Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk memverifikasi bahwa aplikasi kontrol berbasis Android dapat mengatur pergerakan teleskop secara manual maupun otomatis, serta berkomunikasi secara *real-time* dengan mikrokontroler. Pengujian juga mencakup evaluasi antarmuka pengguna dan keandalan koneksi WebSocket.

Tabel 3.8 Rancangan Pengujian Perangkat Lunak dan Komunikasi Sistem

No.	Fungsi yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Perhitungan posisi benda langit	Menguji perhitungan koordinat azimuth dan elevasi dari data waktu, lokasi, dan koordinat ekuatorial objek.	Koordinat azimuth dan elevasi dihitung dengan benar.
2.	Pelacakan objek langit (<i>tracking</i>)	Menguji kemampuan aplikasi memperbarui posisi target secara berkala.	Objek tetap berada dalam bidang pandang teleskop.
3.	Validasi hasil pengamatan	Membandingkan arah teleskop dengan posisi objek langit aktual (1 Bintang, 1 Planet, Bulan, Matahari).	Selisih sudut berada dalam batas toleransi.

Pengujian ini juga mengacu pada penelitian [12], [22], yang menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah antara sistem kendali dan antarmuka pengguna untuk memastikan keandalan sistem teleskop otomatis.

Dari hasil seluruh pengujian tersebut diharapkan sistem teleskop robotik dapat beroperasi secara stabil, menghasilkan estimasi sudut yang akurat, serta memberikan pengalaman penggunaan yang efisien dan intuitif bagi pengamat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil implementasi dari perancangan sistem teleskop robotik *Alt-Azimuth* serta analisis mendalam mengenai kinerja sistem. Pembahasan mencakup detail implementasi perangkat lunak dengan pendekatan algoritma filter, hasil pengujian sensor dan akurasi, serta analisis komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penunjukan objek langit.

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap realisasi dari desain yang telah dijabarkan pada Bab 3.4. Bagian ini dibagi menjadi implementasi perangkat keras dan perangkat lunak.

4.1.1 Implementasi Perangkat Keras

Sistem mekanik dibangun menggunakan teknologi cetak 3D dengan material PLA 2+ untuk menyeimbangkan antara berat dan kekuatan. Mounting *Alt-Azimuth* didesain untuk menopang Tabung Teleskop Optik (OTA) reflektor Newtonian.



Gambar 4.1 Implementasi Fisik Teleskop Robotik

Sistem elektronik dipusatkan pada *enclosure* yang memuat:

1. **Mikrokontroler ESP32:** Sebagai otak utama pemrosesan data dan komunikasi WiFi.
2. **Driver Motor A4988:** Mengendalikan motor stepper NEMA 17 dengan mode *microstepping* 1/16 untuk kehalusan gerakan.
3. **Sensor Unit:** Modul MPU6050 (IMU), QMC5883L (Magnetometer), serta dua buah encoder magnetik AS5600 untuk pembacaan sudut *Altitude* dan *Azimuth*.

4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak dan Algoritma

Perangkat lunak (*firmware*) berperan vital dalam menerjemahkan data sensor yang *raw* dan *noisy* menjadi informasi orientasi yang stabil. Berdasarkan implementasi program pada mikrokontroler, alur utama sistem terdiri dari dua bagian: (1) *task* pembacaan sensor yang berjalan periodik, dan (2) *loop* kendali motor serta komunikasi yang berjalan kontinu.

Algoritma utama yang digunakan adalah fusi sensor. Kode sumber lengkap

dapat dilihat pada lampiran, namun berikut adalah penjabaran logika utama dalam bentuk *pseudocode*:

Kode 4.1 Pseudocode Alur Sensor dan Orientasi (Ringkas)

```

1  // Sensor loop (target 100 Hz)
2  loopSensor() {
3      // 1) Baca IMU MPU6050
4      ax, ay, az, gx, gy, gz = readMPU6050();
5
6      // 2) Mahony filter (hanya jika akselerasi masuk akal)
7      if (0.25 <= (ax^2+ay^2+az^2) <= 4.0) {
8          MahonyUpdate(gx, gy, gz, ax, ay, az, dt);
9      }
10     pitch = MahonyPitch() - pitchCorrection;
11     roll = MahonyRoll() - rollCorrection;
12
13     // 3) Inisialisasi azimuth absolut sekali via kompas (tilt
14     // compensation)
15     // lalu simpan offset terhadap encoder azimuth (deltaAzimuth)
16     if (deltaAzimuth is NaN) {
17         mx, my, mz = readQMC5883L();
18         heading = tiltCompensatedHeading(mx, my, mz, roll, pitch);
19         deltaAzimuth = readAzimuthEncoder() - heading;
20     }
21
22     // 4) Operasional harian: azimuth dan altitude dari dua encoder
23     // AS5600
24     azimuth = readAzimuthEncoder() - deltaAzimuth;
25     altitude = readAltitudeEncoder() - altitudeOffset;
26 }

```

Pseudocode pada Kode 4.1 merangkum implementasi aktual: Mahony Filter digunakan untuk menghasilkan *pitch* dan *roll* yang stabil dari MPU6050 [14], [23]. Sementara itu, sensor kompas QMC5883L berfungsi sebagai acuan arah absolut untuk mendapatkan referensi *Azimuth* pada saat inisialisasi (melalui *tilt compensation*), kemudian sistem bergantung pada pembacaan encoder AS5600 untuk *Azimuth* dan *Altitude* agar lebih stabil terhadap *noise* sesaat dan gangguan elektromagnetik dari motor.

Bagian berikut melengkapi pseudocode dengan: (1) perhitungan koordinat target (bintang/matahari/bulan/planet) hingga *Altitude-Azimuth*, dan (2) konversi sudut target menjadi langkah motor stepper. Transformasi koordinat astronomi yang digunakan mengikuti konsep waktu sideris lokal, sudut jam, dan konversi koordinat ekuatorial–horizontal [5], [15].

4.1.2.1 Perhitungan Posisi Benda Langit (Bintang/Matahari/Bulan/Planet)

Pada mode *GoTo*, sistem membentuk target *Altitude* dan *Azimuth* dari input lokasi (lintang, bujur) dan waktu RTC. Untuk bintang, nilai *Right Ascension* (RA) dan *Declination* (Dec) diperoleh dari perintah aplikasi (mis. dari *planetarium software*), sedangkan untuk Matahari, Bulan, dan Planet, RA/Dec dihitung secara *on-device* menggunakan model aproksimasi.

Kode 4.2 Pseudocode Perhitungan Target Altitude-Azimuth (UpdateTarget)

```

1  updateTarget() {
2      if (selectedRA or selectedDec is NaN) return;
3
4      // 1) Hitung Julian Date dari waktu RTC
5      JD = julianDate(year, month, day, hour, minute, second);
6
7      // 2) Hitung Local Sidereal Time (LST) dari JD dan bujur
8      LST = localSiderealTime(longitude, JD); // derajat
9
10     // 3) Tentukan koordinat ekuatorial (RA/Dec) target
11     // Catatan: RA dari ephemeris sering diperoleh dalam derajat
12     // sehingga perlu konversi raHour = raDeg/15 sebelum dipakai
13     // pada calcAltAz.
14     if (objectType == SUN) { (raDeg, decDeg) = calcSunRaDec(JD);
15     raHour = raDeg/15.0; }
16     if (objectType == MOON) { (raDeg, decDeg) = calcMoonRaDec(JD);
17     raHour = raDeg/15.0; }
18     if (objectType == PLANET) { (raDeg, decDeg) =
19     calcPlanetRaDec(planetIndex, JD); raHour = raDeg/15.0; }
20     if (objectType == STAR) {
21         // dari aplikasi: selectedRA dalam jam (0-24), selectedDec
22         // dalam derajat
23         raHour = selectedRA;
24         decDeg = selectedDec;
25         raDeg = raHour * 15.0;
26     }
27
28     // 4) Konversi (RA/Dec) -> (Alt/Az) sesuai lintang dan LST
29     (targetAltDeg, targetAzDeg) = calcAltAz(latitude, decDeg,
30     raHour, LST);
31
32     // 5) Kirim target ke kendali motor
33     moveMotor(targetAzDeg, targetAltDeg);
34 }

```

4.1.2.2 Transformasi Koordinat: Julian Date, LST, dan Altitude-Azimuth

Fungsi astronomi pada firmware terdiri dari perhitungan Julian Date (*JD*), waktu sideris lokal (*LST*), dan konversi koordinat ekuatorial (RA/Dec) menjadi koordinat horizontal (Alt/Az). Pada implementasi, *LST* dinyatakan dalam derajat, sedangkan RA dari antarmuka dinyatakan dalam jam sehingga perlu konversi $RA_{deg} = 15 \cdot RA_{hour}$.

Kode 4.3 Pseudocode Inti Transformasi Koordinat Astronomi

```

1  // Julian Date
2  julianDate(y, m, d, hh, mm, ss) {
3      if (m <= 2) { y -= 1; m += 12; }
4      A = floor(y/100);
5      B = 2 - A + floor(A/4);
6      JD0 = floor(365.25*(y+4716)) + floor(30.6001*(m+1)) + d + B -
7      1524.5;
8      dayFrac = (hh + mm/60 + ss/3600) / 24;
9      return JD0 + dayFrac;
10 }
11 // Local Sidereal Time (derajat)
12 localSiderealTime(longDeg, JD) {
13     T = (JD - 2451545.0)/36525.0;
14     GST = 280.46061837 + 360.98564736629*(JD-2451545.0)
15     + 0.000387933*T*T - (T*T*T)/38710000.0;
16     GST = wrap360(GST);
17     LST = wrap360(GST + longDeg);
18     return LST;
19 }
20
21 // Ekuatorial -> Horizontal
22 calcAltAz(latDeg, decDeg, raHour, lstDeg) {
23     HAdeg = wrap180(lstDeg - 15*raHour); // hour angle (deg),
24     dibatasi [-180,180]
25     HA = radians(HAdeg);
26     lat = radians(latDeg);
27     dec = radians(decDeg);
28
29     // altitude
30     sinAlt = sin(lat)*sin(dec) + cos(lat)*cos(dec)*cos(HA);
31     alt = asin(sinAlt);
32
33     // azimuth (pakai acos + koreksi kuadran dengan sin(HA))
34     cosAz = (sin(dec) - sin(lat)*sin(alt)) / (cos(lat)*cos(alt));
35     az = acos(clamp(cosAz, -1, 1));
36     if (sin(HA) > 0) az = 2*pi - az;
37     return (degrees(alt), degrees(az));
38 }

```

Bagian ini menjelaskan fungsi perhitungan koordinat ekuatorial (RA/Dec) untuk objek dinamis. Pada sistem ini, **bintang** menggunakan RA/Dec dari aplikasi, sedangkan **Matahari, Bulan, dan Planet** dihitung secara *on-device* berdasarkan waktu (RTC) yang dikonversi ke *JD*. Hasil RA/Dec kemudian digunakan pada Kode 4.2 untuk menghasilkan target *Altitude* dan *Azimuth*.

4.1.2.3 Perhitungan RA/Dec Matahari (calcSunRaDec)

Fungsi calcSunRaDec menghitung RA/Dec Matahari dengan tahapan: menghitung abad Julian T , menentukan bujur rata-rata Matahari (L_0), anomali rata-rata (M), dan *equation of center* (C) untuk memperoleh bujur ekliptika sebenarnya (λ). Selanjutnya, koordinat ekliptika dikonversi ke koordinat

ekuatorial menggunakan kemiringan ekliptika (ε). Keluaran fungsi adalah (RA, Dec) dalam derajat, dengan $RA \in [0, 360)$.

Kode 4.4 Pseudocode Perhitungan RA/Dec Matahari (calcSunRaDec)

```

1  calcSunRaDec(JD) {
2      T = (JD - 2451545.0)/36525.0;
3      L0 = wrap360(280.46646 + 36000.76983*T + 0.0003032*T*T);
4      M = radians(wrap360(357.52911 + 35999.05029*T - 0.0001537*T*T));
5      C = (1.914602 - 0.004817*T)*sin(M) + 0.019993*sin(2M) +
        0.000289*sin(3M);
6      lambda = radians(L0 + C);
7      eps = radians(23.439291 - 0.0130042*T);
8      dec = asin( sin(eps)*sin(lambda) );
9      ra = atan2( cos(eps)*sin(lambda), cos(lambda) );
10     return (wrap360(degrees(ra)), degrees(dec));
11 }

```

4.1.2.4 Perhitungan RA/Dec Bulan (calcMoonRaDec)

Fungsi calcMoonRaDec menggunakan aproksimasi orde rendah: menghitung argumen fundamental Bulan (L_0, M, M_m, F), lalu membentuk bujur ekliptika (λ) dan lintang ekliptika (β). Selanjutnya, (λ, β) dikonversi ke vektor ekuatorial (x, y, z) menggunakan kemiringan ekliptika ε , dan RA/Dec diperoleh dari atan2 dan asin . Pendekatan ini memadai untuk kebutuhan *GoTo* pada skala derajat, namun tidak ditujukan untuk presisi tinggi (mis. koreksi paralaks/toposentrik detail).

Kode 4.5 Pseudocode Perhitungan RA/Dec Bulan (calcMoonRaDec, aproksimasi)

```

1  calcMoonRaDec(JD) {
2      T = (JD - 2451545.0)/36525.0;
3
4      L0 = radians(wrap360(
5          218.3164477
6          + 481267.88123421*T
7          - 0.00015786*T*T
8          + (T*T*T)/538841.0
9          - (T*T*T*T)/65194000.0));
10
11     M = radians(wrap360(
12         357.5291092
13         + 35999.0502909*T
14         - 0.0001536*T*T
15         + (T*T*T)/24490000.0));
16
17     Mm = radians(wrap360(
18         134.9633964
19         + 477198.8675055*T
20         + 0.0087414*T*T
21         + (T*T*T)/69699.0
22         - (T*T*T*T)/14712000.0));
23
24     F = radians(wrap360(
25         93.2720950

```

```

26         + 483202.0175233*T
27         - 0.0036539*T*T
28         - (T*T*T)/3526000.0
29         + (T*T*T*T)/863310000.0));
30
31     lambda = L0
32             + radians(6.289)*sin(Mm)
33             + radians(1.274)*sin(2*L0 - Mm)
34             + radians(0.658)*sin(2*L0)
35             + radians(0.214)*sin(2*Mm)
36             - radians(0.186)*sin(M);
37
38     beta = radians(5.128)*sin(F)
39           + radians(0.280)*sin(Mm + F)
40           + radians(0.277)*sin(Mm - F);
41
42     eps = radians(23.43929111 - 0.013004167*T);
43
44     x = cos(lambda)*cos(beta);
45     y = sin(lambda)*cos(beta)*cos(eps) - sin(beta)*sin(eps);
46     z = sin(lambda)*cos(beta)*sin(eps) + sin(beta)*cos(eps);
47
48     ra = atan2(y, x);
49     dec = asin(z);
50     return (wrap360(degrees(ra)), degrees(dec));
51 }

```

4.1.2.5 Perhitungan RA/Dec Planet (calcPlanetRaDec)

Fungsi `calcPlanetRaDec` menggunakan parameter orbit sederhana tiap planet (semi-mayor a , eksentrisitas e , bujur rata-rata L , dan bujur perihelion $\bar{\omega}$). Nilai anomali rata-rata M dihitung dari $L - \bar{\omega}$, kemudian eksentrik anomali E diselesaikan secara iteratif (beberapa iterasi cukup untuk pendekatan ini). Setelah itu dihitung *true anomaly* v dan posisi relatif pada bidang ekliptika, lalu dipetakan ke koordinat ekuatorial menggunakan kemiringan ekliptika. Model ini merupakan aproksimasi untuk kebutuhan *GoTo* dan belum memasukkan koreksi perturbasi dan model heliosentrik/geosentrik lengkap.

Kode 4.6 Pseudocode Perhitungan RA/Dec Planet (`calcPlanetRaDec`, aproksimasi)

```

1  calcPlanetRaDec(index, JD) {
2      p = planets[index];
3
4      M = radians(wrap360(p.L - p.w_bar));
5
6      E = M;
7      for (int i = 0; i < 5; i++) {
8          E = M + p.e*sin(E);
9      }
10
11     xv = cos(E) - p.e;
12     yv = sqrt(1 - p.e*p.e) * sin(E);
13     v = atan2(yv, xv);
14     r = sqrt(xv*xv + yv*yv);
15
16     lon = v + radians(p.w_bar);

```

```

17     eps = radians(23.439291);
18
19     x = r*cos(lon);
20     y = r*cos(eps)*sin(lon);
21     z = r*sin(eps)*sin(lon);
22
23     ra = atan2(y, x);
24     dec = atan2(z, sqrt(x*x + y*y));
25     return (wrap360(degrees(ra)), degrees(dec));
26 }

```

4.1.2.6 Tilt Compensation untuk Heading Kompas

Untuk mengurangi kesalahan *heading* kompas akibat kemiringan pemasangan sensor, dilakukan *tilt compensation*. Intinya, vektor medan magnet (m_x, m_y, m_z) diproyeksikan ke bidang horizontal menggunakan estimasi *roll* dan *pitch*, lalu *heading* dihitung dengan *atan2*.

Kode 4.7 Pseudocode Tilt-Compensated Heading

```

1  tiltCompensatedHeading(mx, my, mz, rollDeg, pitchDeg) {
2      roll = radians(rollDeg);
3      pitch = radians(pitchDeg);
4
5      Xh = mx*cos(pitch) + mz*sin(pitch);
6      Yh = mx*sin(roll)*sin(pitch) + my*cos(roll) -
          mz*sin(roll)*cos(pitch);
7
8      heading = degrees(atan2(Yh, Xh));
9      if (heading < 0) heading += 360;
10     return heading;
11 }

```

4.1.2.7 Konversi Derajat ke Step Motor dan Logika *GoTo*

Konversi sudut ke langkah motor ditentukan oleh total langkah per satu rotasi mekanik sumbu, yang dipengaruhi oleh *step angle* motor, *microstepping*, dan rasio transmisi (jika ada). Pada implementasi, nilai ini disatukan sebagai konstanta `STEP_ONE_ROTATION`. Dengan `STEP_ONE_ROTATION=69120`, maka resolusi teoritis adalah $69120/360 = 192$ step per derajat (sekitar $0.00521^\circ/\text{step}$).

Kode 4.8 Pseudocode Konversi Sudut ke Step dan Kendali *GoTo* Motor

```

1  degreeToStep(deg) {
2      return round((deg/360) * STEP_ONE_ROTATION);
3  }
4
5  moveMotor(targetAzDeg, targetAltDeg) {
6      // Kendali menggunakan umpan balik sudut sensor (encoder)
7      currAz = sensorAzimuth;
8      deltaAz = targetAzDeg - currAz;
9      deltaAz = wrap180(deltaAz);           // pastikan lintasan
                                           terpendek

```

```

10 |
11 |     if (abs(deltaAz) >= AZ_TOLERANCE) {
12 |         stepperAZ.move( degreeToStep(deltaAz) );
13 |     }
14 |
15 |     deltaAlt = targetAltDeg - sensorAltitude;
16 |     if (abs(deltaAlt) >= ALT_TOLERANCE) {
17 |         stepperALT.move( degreeToStep(deltaAlt) );
18 |     }
19 | }

```

4.1.2.8 Ringkasan Tahap Penting Mahony Filter di Firmware

Mahony Filter pada firmware dijalankan pada frekuensi target 100 Hz. Implementasi menerapkan *guard* terhadap nilai dt yang tidak valid ($dt \leq 0$ atau terlalu besar), serta hanya memperbarui filter jika norma akselerasi berada dalam rentang wajar (pada kode: $0.25 \leq a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 \leq 4.0$). Strategi ini membantu mencegah *update* ketika pembacaan akselerometer menyimpang jauh akibat guncangan atau kesalahan baca, sehingga keluaran *roll/pitch* lebih stabil untuk proses *tilt compensation* kompas dan analisis [14], [23].

4.2 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dalam beberapa tahap: pengujian subsistem sensor, pengujian mekanik, dan pengujian lapangan (observasi).

4.2.1 Validasi Kebutuhan Sistem (Menjawab Bab 3.3.6)

Subbab ini disusun untuk memastikan Bab IV secara eksplisit **menjawab Bab 3.3.6** (Pengujian dan Validasi Sistem). Validasi dilakukan dengan memetakan kebutuhan pada Tabel 3.4 (fungsional) dan Tabel 3.5 (non-fungsional) terhadap hasil pengujian yang dipaparkan pada Bab IV. Dengan pemetaan ini, pembaca dapat menelusuri bukti pengujian untuk setiap kebutuhan secara langsung.

Tabel 4.1 merangkum keterkaitan antara kebutuhan (Bab III) dan bukti hasil uji (Bab IV). Kolom *Status* dapat diisi berdasarkan hasil aktual pengujian Anda (mis. **Terpenuhi**, **Sebagian**, atau **Belum Terpenuhi**) beserta catatan singkat penyebabnya.

Tabel 4.1 Matriks Validasi Kebutuhan (Bab III) terhadap Hasil Pengujian (Bab IV)

No	Kebutuhan (Bab III)	Bukti Uji di Bab IV	Status
A. Kebutuhan Fungsional (rujukan: Tabel 3.4)			
1	Kontrol pergerakan dua sumbu (Alt/Az)	Implementasi kendali motor dan hasil uji penunjukan (Bab 4.2.3)	[isi]
2	Estimasi orientasi dengan Mahony Filter	Stabilitas <i>pitch/roll</i> dan pembahasan Mahony (Bab 4.2.2, Bab 4.1.2)	[isi]
3	Pembacaan data sensor IMU kontinu	Pseudocode dan alur <i>task</i> sensor (Bab 4.1.2)	[isi]
4	Kalibrasi/inisialisasi sensor	Inisialisasi heading kompas dan offset encoder (Bab 4.1.2.6)	[isi]
5	Transformasi koordinat ekuatorial ke Alt-Azimuth	Pseudocode JD/LST/AltAz dan uji penunjukan (Bab 4.1.2.2, Bab 4.2.3)	[isi]
6	Konversi sudut ke langkah motor	Pseudocode derajat-ke-step dan kendali GoTo (Bab 4.1.2.7)	[isi]

No	Kebutuhan (Bab III)	Bukti Uji di Bab IV	Status
7	Sistem pengarahan otomatis (GoTo)	Pengujian <i>pointing accuracy</i> (Bab 4.2.3)	[isi]
8	Sistem pelacakan objek (update koordinat kontinu)	Uji <i>tracking</i> (Bab 4.2.4)	[isi]
9	Katalog bintang/benda langit dapat dipilih	Uji pemilihan target dan eksekusi perintah (Bab 4.2.6, Bab 4.2.7)	[isi]
10	Mode manual	Uji <i>slew</i> manual (Bab 4.2.5)	[isi]
11	Mode otomatis	Uji GoTo (Bab 4.2.3)	[isi]
12	Komunikasi real-time (WebSocket)	Uji WebSocket (Bab 4.2.6)	[isi]
13	Tampilan antarmuka menampilkan status/posisi	Uji tampilan UI (Bab 4.2.7)	[isi]
14	Penyimpanan/logging data	Uji logging (Bab 4.2.8)	[isi]
15	Indikator error/batas/koneksi	Uji indikator error/koneksi (Bab 4.2.9)	[isi]
B. Kebutuhan Non-Fungsional (rujukan: Tabel 3.5)			
16	Kinerja: pembaruan posisi minimal 100 Hz	Uji frekuensi loop (Bab 4.2.10)	[isi]

No	Kebutuhan (Bab III)	Bukti Uji di Bab IV	Status
17	Akurasi: galat estimasi sudut $\pm 1.5^\circ$ setelah filtrasi	Analisis standar deviasi dan error sudut (Bab 4.2.2)	[isi]
18	Keandalan: mode manual saat koneksi terputus	Uji putus koneksi dan fallback manual (Bab 4.2.11, Bab 4.2.5)	[isi]
19	Portabilitas: aplikasi Android terintegrasi ESP32	Bukti integrasi aplikasi-ESP32 (Bab 4.2.6, Bab 4.2.7)	[isi]

Jika terdapat kebutuhan yang *belum terpenuhi*, analisis penyebab dan rencana perbaikan dapat dijelaskan pada Bab 4.3 (terutama bagian faktor mekanik, kalibrasi, dan *error budget*).

4.2.2 Pengujian Stabilitas Sensor (Analisis Noise dengan Standar Deviasi)

Pengujian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas algoritma Mahony Filter dalam meredam *noise* pada pembacaan sensor IMU MPU6050. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung nilai **standar deviasi** (σ) dari data sensor saat kondisi diam (*static test*) untuk parameter *Roll* dan *Pitch*. Standar deviasi dipilih sebagai metrik evaluasi karena merepresentasikan tingkat sebaran pembacaan terhadap nilai rata-rata; semakin kecil nilai σ , semakin rendah *noise* dan semakin stabil keluaran sensor untuk kebutuhan kendali teleskop robotik.

Secara matematis standar deviasi sampel dihitung dengan:
$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$
 dengan $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$ (Rumus 4.1)
di mana N adalah jumlah sampel, x_i adalah nilai pembacaan ke- i , dan $\bar{x}$ adalah nilai rata-rata dari seluruh sampel.

4.2.2.1 Metodologi Pengujian

Data diambil selama 100 detik dengan total $N = 2680$ sampel yang terkumpul saat teleskop berada dalam kondisi diam sempurna. Pengujian dilakukan di ruangan dengan temperatur stabil untuk meminimalkan pengaruh *thermal drift*. Teleskop dipasang pada tripod yang kokoh dan dibiarkan stabil selama minimal 5 menit sebelum pengambilan data untuk memastikan sensor telah mencapai kondisi *steady-state*.

Dua jenis data direkam secara simultan:

1. **Raw Data:** Pembacaan langsung dari akselerometer dan giroskop MPU6050 yang dikonversi menjadi sudut tanpa pemfilteran.
2. **Mahony Filter:** Keluaran algoritma Mahony Filter yang mengfusikan data akselerometer dan giroskop.

4.2.2.2 Hasil Pengujian

Tabel 4.2 menunjukkan perbandingan nilai standar deviasi antara data mentah (*raw data*) dan data setelah pemfilteran menggunakan algoritma Mahony Filter.

Tabel 4.2 Perbandingan Standar Deviasi Sinyal Sensor MPU6050

Parameter	Raw Data (σ)	Mahony Filter (σ)	Reduksi Noise
Roll (MPU6050)	0.510°	0.107°	79.1%
Pitch (MPU6050)	1.719°	0.271°	84.2%

Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma Mahony Filter berhasil mereduksi *noise* secara signifikan pada kedua parameter orientasi. Untuk parameter *Roll*, standar deviasi berkurang dari 0.510° menjadi 0.107° , yang setara dengan reduksi *noise* sebesar 79.1%. Sementara itu, untuk parameter *Pitch*, reduksi lebih dramatis dengan standar deviasi menurun dari 1.719° menjadi 0.271° , mencapai reduksi *noise* sebesar 84.2%.

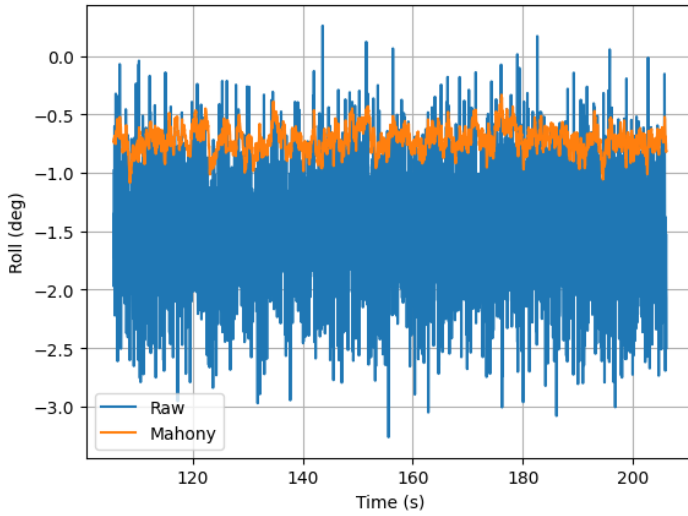
Perbedaan nilai standar deviasi antara Roll dan Pitch pada data mentah

(dengan $\sigma_{pitch,raw}$ lebih dari 3 kali lipat $\sigma_{roll,raw}$) mengindikasikan bahwa sumbu Pitch lebih sensitif terhadap *noise* mekanik, getaran, dan fluktuasi akselerometer. Hal ini dapat disebabkan oleh orientasi pemasangan sensor dan distribusi massa pada mounting teleskop yang menghasilkan respons getaran berbeda pada kedua sumbu. Meskipun demikian, algoritma Mahony Filter mampu mengkompensasi kedua parameter secara efektif, menghasilkan nilai standar deviasi di bawah 0.3° yang memenuhi kriteria akurasi sistem yang ditetapkan pada Bab 3.3.6 [6], [23].

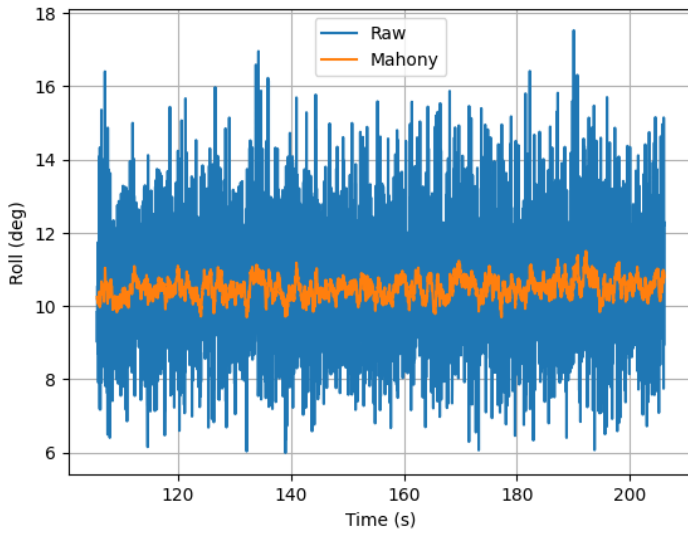
4.2.2.3 Analisis Visual

Visualisasi perbandingan sinyal disajikan pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. Pada kedua grafik, garis biru menunjukkan data mentah yang mengandung fluktuasi dan *noise* tinggi dengan amplitudo yang tidak stabil, sedangkan garis oranye menunjukkan keluaran Mahony Filter yang jauh lebih halus, stabil, dan konsisten sepanjang periode pengamatan.

Dari grafik Roll (Gambar 4.2), terlihat bahwa data mentah memiliki osilasi acak dengan amplitudo sekitar $\pm 1.5^\circ$ dari nilai rata-rata, sedangkan keluaran filter berkisar hanya $\pm 0.3^\circ$. Demikian pula pada grafik Pitch (Gambar 4.3), fluktuasi data mentah yang mencapai $\pm 5^\circ$ berhasil diredam menjadi sekitar $\pm 0.8^\circ$ oleh filter. Karakteristik ini membuktikan bahwa Mahony Filter tidak hanya meredam *noise* frekuensi tinggi tetapi juga mempertahankan *response time* yang cukup untuk mendeteksi perubahan orientasi yang sebenarnya.



Gambar 4.2 Perbandingan Respon Roll: Raw Data (Biru) vs Mahony Filter (Oranye) pada Kondisi Diam



Gambar 4.3 Perbandingan Respon Pitch: Raw Data (Biru) vs Mahony Filter (Oranye) pada Kondisi Diam

4.2.3 Pengujian Akurasi Penunjukan (*Pointing Accuracy*)

Pengujian lapangan dilakukan dengan mengarahkan teleskop ke empat objek referensi utama yang Anda gunakan, yaitu: Matahari, Bulan, Planet Jupiter, dan Bintang Betelgeuse. Koordinat target dapat diperoleh dari perangkat lunak planetarium (mis. Stellarium) menggunakan lokasi dan waktu pengujian.

Untuk analisis yang lebih kuat, pengujian disarankan dilakukan dalam beberapa pengulangan (mis. $n = 3$ atau $n = 5$ kali per objek). Dengan demikian, dapat dihitung rata-rata error dan standar deviasi error yang menggambarkan akurasi dan repeatabilitas sistem.

Tabel 4.3 Data Hasil Pengujian Penunjukan Objek Langit

No	Objek	Target (Az/Alt)	Terukur (Az/Alt)	Error (Δ)	Hasil Visual
1	Matahari	Az_t / Alt_t	Az_m / Alt_m	$\Delta Az / \Delta Alt$	[Hit/Miss]
2	Bulan	Az_t / Alt_t	Az_m / Alt_m	$\Delta Az / \Delta Alt$	[Hit/Miss]
3	Jupiter	Az_t / Alt_t	Az_m / Alt_m	$\Delta Az / \Delta Alt$	[Hit/Miss]
4	Betelgeuse	Az_t / Alt_t	Az_m / Alt_m	$\Delta Az / \Delta Alt$	[Hit/Miss]

4.2.4 Pengujian Pelacakan Objek (*Tracking*)

Pengujian *tracking* bertujuan mengevaluasi kemampuan sistem mempertahankan objek tetap berada di sekitar pusat bidang pandang ketika koordinat Alt/Az target berubah terhadap waktu. Pada implementasi, pembaruan target dilakukan dengan menghitung ulang posisi objek berdasarkan waktu terkini, kemudian mengoreksi sudut motor jika selisih melebihi toleransi.

Skenario uji yang disarankan:

1. Pilih satu target (mis. Bulan/Jupiter) dan lakukan penunjukan awal hingga objek terlihat (*Hit*).
2. Jalankan *tracking* selama durasi $T = [\text{isi menit}]$.

3. Catat sudut target (Az/Alt), sudut terukur (encoder), serta status visual objek pada interval tetap (mis. setiap 10–30 detik).

Tabel 4.4 Template Data Pengujian *Tracking*

No	Waktu (s)	Target (Az/Alt)	Terukur (Az/Alt)	Error	Catatan Visual
1	t_1	Az_t/Alt_t	Az_m/Alt_m	$\Delta Az/\Delta Alt$	[Hit/Miss]
2	t_2	Az_t/Alt_t	Az_m/Alt_m	$\Delta Az/\Delta Alt$	[Hit/Miss]

4.2.5 Pengujian Mode Manual (*Slew*)

Pengujian mode manual dilakukan untuk memverifikasi bahwa teleskop dapat digerakkan secara langsung oleh pengguna (mis. tombol arah pada aplikasi) untuk koreksi halus saat *setup* dan *alignment*. Uji mencakup arah gerak, konsistensi respons, dan kestabilan setelah motor berhenti.

Tabel 4.5 Template Hasil Uji Mode Manual (*Slew*)

Aksi	Arah Benar	Respons (ms)	Catatan
Kiri ($Az-$)	[Ya/Tidak]	[isi]	[isi]
Kanan ($Az++$)	[Ya/Tidak]	[isi]	[isi]
Atas ($Alt++$)	[Ya/Tidak]	[isi]	[isi]
Bawah ($Alt-$)	[Ya/Tidak]	[isi]	[isi]

4.2.6 Pengujian Komunikasi Real-Time (WebSocket)

Pengujian ini memastikan pertukaran data antara aplikasi Android dan ESP32 berjalan real-time melalui WebSocket, mencakup koneksi awal, pengiriman perintah (mis. *goto-star*, *goto-planet*, dan *slew manual*), serta penerimaan status posisi.

Parameter yang dapat diukur meliputi *round-trip time* (RTT), tingkat *packet loss* (jika ada), serta perilaku *reconnect*. Jika tidak tersedia pengukuran kuantitatif, uraikan bukti fungsional (tangkapan layar/log serial).

Tabel 4.6 Template Hasil Uji WebSocket

Skenario	Hasil	Catatan/Bukti
Koneksi awal aplikasi–ESP32	[OK/Gagal]	[isi]
Kirim perintah GoTo (bintang/planet/bulan/matahari)	[OK/Gagal]	[isi]
Terima status posisi (Az/Alt) periodik	[OK/Gagal]	[isi]
Putus–sambung (reconnect)	[OK/Gagal]	[isi]

4.2.7 Pengujian Tampilan Status pada Antarmuka

Pengujian antarmuka bertujuan memastikan aplikasi menampilkan informasi yang diperlukan pengguna, seperti mode operasi, status koneksi, posisi terukur (Az/Alt dari encoder), serta target yang sedang diproses. Bukti dapat berupa tangkapan layar dan deskripsi elemen UI.

4.2.8 Pengujian Logging / Penyimpanan Data

Jika sistem menyediakan *logging* (mis. via serial monitor, penyimpanan lokal aplikasi, atau file), pengujian dilakukan untuk memverifikasi format data, konsistensi penulisan, dan kemudahan ekstraksi untuk analisis. Jika fitur ini belum diimplementasikan, subbab ini dapat diisi sebagai *evaluasi* dan rencana pengembangan.

4.2.9 Pengujian Indikator Error, Batas, dan Koneksi

Pengujian ini mengevaluasi bagaimana sistem memberi umpan balik ketika terjadi kondisi abnormal, seperti koneksi terputus, perintah target tidak valid, atau sudut target melewati batas mekanik yang aman. Uraikan indikator yang tersedia (mis. pesan di aplikasi/log serial) dan hasil uji skenario tersebut.

4.2.10 Pengujian Frekuensi Pembaruan Sensor (Target 100 Hz)

Pengujian ini bertujuan mengonfirmasi bahwa *task* sensor berjalan mendekati target 100 Hz. Cara uji yang disarankan adalah mencatat interval

waktu dt pada log (serial) selama durasi tertentu, lalu menghitung $f_s = 1/dt$.

4.2.11 Pengujian Keandalan saat Koneksi Terputus

Pengujian ini memverifikasi kebutuhan non-fungsional terkait keandalan: ketika koneksi terputus, sistem harus tetap aman dan dapat dikendalikan melalui mode manual (fallback). Skenario uji: putuskan WiFi saat motor bergerak/diam, amati reaksi sistem, lalu uji apakah kontrol manual masih dapat dijalankan.

4.3 Analisis dan Pembahasan

Bagian ini menganalisis temuan dari hasil pengujian dengan menautkan data sensor, logika kontrol, serta faktor mekanik yang mempengaruhi hasil observasi.

4.3.1 Objektif Evaluasi dan Kriteria Keberhasilan

Objektif evaluasi pada Bab IV dirumuskan agar hasil pengujian dapat dinilai secara terukur:

1. **Objektif-1 (Stabilitas sensor):** keluaran *pitch/roll* dari IMU menjadi stabil (nilai σ menurun) setelah Mahony Filter diterapkan [6], [23].
2. **Objektif-2 (Referensi arah *azimuth*):** sistem dapat memiliki referensi *azimuth* absolut yang konsisten melalui inisialisasi kompas (tilt-compensated heading) sebelum menggunakan encoder sebagai pembacaan operasional.
3. **Objektif-3 (Akurasi penunjukan):** teleskop mampu diarahkan ke objek referensi (Matahari, Bulan, Jupiter, Betelgeuse) dengan error yang dapat dijelaskan dan direduksi melalui kalibrasi dan koreksi mekanik.

4.3.2 Analisis Stabilitas Sensor Berbasis Standar Deviasi

Nilai standar deviasi pada Tabel 4.2 digunakan untuk memisahkan dua fenomena: (1) *noise* acak berfrekuensi tinggi (muncul sebagai jitter), dan (2) *drift*/bias lambat yang menyebabkan pembacaan bergeser. Mahony Filter

menekan *noise* pada *pitch/roll* dengan memanfaatkan vektor gravitasi sebagai koreksi terhadap giroskop [23].

Dalam implementasi, pembaruan Mahony hanya dilakukan ketika norm akselerasi berada pada rentang tertentu (untuk menolak data yang terkontaminasi percepatan non-gravitasi). Mekanisme ini menjaga filter tidak “terkunci” pada data akselerometer yang tidak valid saat terjadi gerakan cepat.

Untuk encoder AS5600, fluktuasi kecil yang terlihat pada data *altitude/azimuth* umumnya berasal dari kuantisasi resolusi 12-bit. Dengan resolusi sudut per hitungan sebesar $\approx 0.088^\circ$, standar deviasi pada encoder seringkali kecil namun tidak nol, terutama jika terdapat getaran mekanik yang membuat sensor melewati batas hitungan bolak-balik.

4.3.3 Analisis Akurasi Penunjukan: Error Sudut dan Repeatabilitas

Untuk setiap percobaan penunjukan, error sudut pada dua sumbu dihitung sebagai $\Delta Az = wrap(Az_t - Az_1)$ dan $\Delta Alt = Alt_t - Alt_1$ dengan $wrap$ digunakan agar perbedaan *azimuth* berada pada rentang $[-180^\circ, 180^\circ]$. (Rumus 4.2)

Jika diperlukan satu metrik gabungan (*pointing error*), dapat digunakan pendekatan proyeksi lokal: $\epsilon = \sqrt{(\cos(Alt_t))^2 + (\Delta Alt)^2}$. Metrik ϵ mempermudah perbandingan performa antar objek. Untuk pengulangan n kali per objek, hitung juga $\bar{\epsilon}$ dan σ_ϵ sebagai indikator akurasi rata-rata dan repeatabilitas. (Rumus 4.3)

4.3.4 Analisis Keterlihatan Objek dan Hubungan dengan FOV

Hasil *Hit/Miss* tidak hanya ditentukan oleh besarnya error sudut, tetapi juga oleh ukuran semu objek dan *Field of View* (FOV) sistem optik. Bulan dan Matahari memiliki diameter sudut semu sekitar $\approx 0.5^\circ$, sehingga toleransi error penunjukan relatif lebih besar dibanding objek titik (bintang dan planet) yang terlihat sebagai titik terang.

Jika diketahui *apparent field of view* (AFOV) okuler dan perbesaran M ,

maka FOV dapat diperkirakan: $FOV \approx \frac{AFOV}{M}$ (Rumus 4.4)
 Dengan FOV yang kecil (mis. $< 1^\circ$), error penunjukan beberapa derajat hampir pasti menghasilkan *miss*. Oleh karena itu, pengujian pada objek titik seperti Betelgeuse dan Jupiter adalah uji yang lebih ketat untuk stabilitas mekanik dan repeatabilitas arah.

4.3.5 Analisis Offset dan Kalibrasi Satu Bintang (*One-Star Alignment*)

Hasil observasi Anda menunjukkan adanya *miss* pada beberapa target. Secara praktis, pendekatan yang umum pada sistem biaya rendah adalah melakukan kalibrasi offset menggunakan satu objek referensi (mis. Betelgeuse). Setelah teleskop berhasil diarahkan secara manual hingga objek berada di pusat FOV, offset dihitung. Kemudian, koreksi diterapkan untuk perintah berikutnya: (Rumus 4.5)
 Metode ini efektif untuk mengurangi error sistematis yang konstan pada rentang sudut tertentu, namun tidak sepenuhnya mengatasi error yang bergantung pada posisi (mis. flex yang berubah saat altitude tinggi).

4.3.6 Analisis Faktor Mekanik: *Rigidity, Backlash, dan Getaran*

Walaupun perhitungan sudut target telah tepat, performa optik akhirnya sangat dipengaruhi oleh mekanik. Struktur cetak 3D cenderung memiliki flex mikro. Saat motor berhenti, energi inersia OTA dapat memicu osilasi kecil yang menyebabkan sumbu optik bergeser, sehingga objek titik (Jupiter dan Betelgeuse) mudah keluar dari FOV. Fenomena serupa dilaporkan pada instrumen *low-cost* untuk pengamatan hilal yang objeknya tidak selalu berada di tengah bidang pandang [1].

Selain flex, *backlash* pada transmisi (gear/belt) dan toleransi pemasangan juga memunculkan error arah yang bergantung pada arah gerak (histeresis). Untuk menguji ini, lakukan skenario yang sama dengan dua arah pendekatan: mendekati target dari arah kiri dan kanan, lalu bandingkan selisih sudut akhir.

4.3.7 Analisis Error Budget Sistem

Untuk memahami prioritas perbaikan, error total dapat dipandang sebagai kombinasi beberapa komponen:

- 1. **Error sensor (acak):** direpresentasikan oleh σ pada IMU/kompas/encoder.
- 2. **Error sensor (sistematis):** offset kalibrasi *pitchCorrection*, *rollCorrection*, *altitudeOffset*, serta referensi *deltaAzimuth*.
- 3. **Error mekanik:** flex, backlash, misalignment antara sumbu sensor dan sumbu optik.
- 4. **Error observasi:** getaran angin, kualitas tripod/permukaan, dan kesalahan penilaian *Hit/Miss* oleh operator.

Sebagai contoh, resolusi encoder AS5600 (12-bit) memberi batas kuantisasi $\approx 0.088^\circ$ per langkah. Namun pada praktiknya, error mekanik seringkali lebih dominan daripada kuantisasi. Tabel berikut disediakan sebagai template untuk menyusun ringkasan error yang Anda temukan.

Tabel 4.7 Template Ringkasan Komponen Error (Error Budget)

Sumber Error	Besaran	Cara Estimasi
Kuantisasi encoder AS5600	$\approx 0.088^\circ$	360/4096
Noise pitch/roll (IMU)	$\sigma_{filt,pitch}, \sigma_{filt,roll}$	std dev saat <i>static test</i>
Noise heading (kompas)	σ_{head}	std dev <i>heading</i> terkompensasi tilt
Backlash/flex mekanik	Δ_{mech}	beda hasil saat pendekatan dua arah
Misalignment sensor-optik	Δ_{align}	offset konsisten setelah <i>one-star alignment</i>

4.3.8 Evaluasi Sistem Penggerak dan Implikasi Open-Loop

Motor stepper NEMA 17 dengan driver A4988 memberikan gerakan halus, terutama ketika *microstepping* diaktifkan. Namun, karena kontrol stepper bersifat *open-loop*, sistem tidak dapat mendeteksi *missed step* secara langsung.

Pada desain Anda, penggunaan encoder AS5600 membantu menyediakan pembacaan sudut aktual pada masing-masing sumbu, sehingga koreksi dapat dilakukan berdasarkan error sudut, bukan semata jumlah langkah. Pendekatan ini meningkatkan robusta sistem dibanding stepper murni tanpa sensor posisi.

4.3.9 Ringkasan Analisis

Secara keseluruhan, Mahony Filter berhasil meningkatkan kestabilan keluaran IMU (ditunjukkan oleh penurunan σ), sementara encoder memberikan pembacaan sudut yang lebih stabil untuk operasi *azimuth/altitude*. Kegagalan penunjukan yang terjadi lebih dominan berasal dari faktor mekanik (rigidity dan getaran) serta offset sistematis yang dapat diminimalkan melalui prosedur kalibrasi berbasis objek referensi. Untuk meningkatkan akurasi ke level observatorium, dibutuhkan peningkatan material/rigiditas serta skema kalibrasi kompas dan mekanik yang lebih ketat [12].

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan, dapat juga berupa temuan yang Anda dapatkan setelah melakukan penelitian atau analisis terhadap tugas akhir Anda. Memberikan jawaban dari poin pada subbab Rumusan Masalah dan ??.

5.2 Saran

Berisi saran mengenai aspek tugas akhir atau temuan yang dapat dikembangkan dan diperkaya di tugas akhir selanjutnya. Saran dapat berkaitan erat pada subbab Analisis dan Pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zikrullah Hadi **and** Andi Evan Nisastra. “RUKYATUL HILAL INSTRUMENT DESIGN BASED ON ARDUINO”. *Journal of Islamic Astronomy* 4 (1 2022).
- [2] Martin J Dyer. “A telescope control and scheduling system for the Gravitational-wave Optical Transient Observer” (**march** 2020).
- [3] H A Rangana **and others**. *Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Altitude-Azimuth Telescope Mount*. techreport. 2022, **pages** 47–54.
- [4] *An introduction to modern astrophysics* : Pearson Education Ltd, 2014. ISBN: 9781292022932.
- [5] A E Roy **and** D Clarke. *Astronomy Principles and Practice Fourth Edition eBook-EE*. techreport. 2018.
- [6] Rio Ikhsan Alfian, Alfian Ma’Arif **and** Sunardi Sunardi. “Noise reduction in the accelerometer and gyroscope sensor with the Kalman filter algorithm”. *Journal of Robotics and Control (JRC)* 2 (3 **may** 2021), **pages** 180–189. 27155072.
- [7] Felix Brändle **and others**. “On the effects of angular acceleration in orientation estimation using inertial measurement units” (**august** 2025).
- [8] Simone A. Ludwig. “Optimization of Control Parameter for Filter Algorithms for Attitude and Heading Reference Systems” (2018).
- [9] Simone A. Ludwig. “Comparison of Euler Estimate using Extended Kalman Filter, Madgwick and Mahony on Quadcopter Flight Data” (2018).

- [10] Ganesh Kumar Siva Sivamani **and** Abhishek Gudipalli. “Design and implementation of DATA logging and stabilization system for a UAV”. *Heliyon* 10 (4 **february** 2024). 24058440.
- [11] Martin János Mayer **and** Dazhi Yang. “Potential root mean square error skill score”. *Journal of Renewable and Sustainable Energy* 16 (1 **january** 2024). 19417012.
- [12] Hakim L. Malasan **and others**. “Characterization of the Small Robotic Telescope Instrument and Implementation at ITERA Lampung Astronomical Observatory”. *Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science* 5 (1 **january** 2025), **pages** 42–55. 27743047.
- [13] M Burhanuddin **and others**. “Sistem Pelacak Otomatis Gerakan Benda Langit Pada Teleskop Refraktor Berbasis Mikrokontroler” (54 2014). 1410-2994.
- [14] Dariusz Maton **and others**. “Indirect tuning of a complementary orientation filter using velocity data and a genetic algorithm”. *Systems Science and Control Engineering* 12 (1 2024). 21642583.
- [15] Hannu Karttunen **and others**. *Fundamental Astronomy*. 6 **edition**. Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN: 978-3-662-53045-0.
- [16] Minh Long Hoang. “INDUSTRY- ORIENTED ENHANCEMENT OF INERTIAL PLATFORM PERFORMANCE” (2022).
- [17] Ali Hamzah Obaid. “Using Prototypes in Agile Software Development”. *International Journal of Computers and Informatics* 3.2 (2024), **pages** 23–38.
- [18] Samuel Gbli Tetteh. “Empirical Study of Agile Software Development Methodologies: A Comparative Analysis”. *Asian Journal of Research in Computer Science* 17.5 (2024), **pages** 30–42.
- [19] Benfano Soewito **and others**. “Websocket to support real time smart home applications”. *Procedia Computer Science*. **volume** 157. Elsevier B.V., 2019, **pages** 560–566.

- [20] Barbara. Ryden **and** B. M.. Peterson. *Foundations of astrophysics*. Addison-Wesley, 2010, **page** 596. ISBN: 9780321595584.
- [21] R Mahony **and**others. “Complementary Filters on the Special Orthogonal Group”. *IEEE Transactions on Automatic Control* 53 (5 2008), **pages** 1203–1217.
- [22] Long Hoang, “Design and Control of Robotic Telescope System for Astronomical Observation”. Ph.D. thesis. Politecnico di Milano, 2020.
- [23] Robert Mahony, Tarek Hamel **and** Jean-Michel Pflimlin. “Nonlinear Complementary Filters on the Special Orthogonal Group”. *IEEE Transactions on Automatic Control* 53.5 (2007), **pages** 1203–1218.

LAMPIRAN

A Hasil Wawancara

Tabel A.1 Ringkasan Hasil Wawancara dengan Pengamat di OAIL

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
1.	Apa kesulitan utama dalam menggunakan teleskop manual?	Kesulitan utama adalah dalam proses penyelarasan (alignment) terhadap objek langit, terutama ketika melakukan observasi pertama kali di malam hari. Pengamat harus melakukan orientasi berdasarkan bintang acuan yang kadang tidak mudah dikenali.	Membutuhkan pengalaman tinggi; alasan utama perlunya sistem otomatis untuk alignment awal.
2.	Apa tantangan dalam mempertahankan objek tetap terlihat di bidang pandang teleskop?	Rotasi bumi menyebabkan objek cepat berpindah dari bidang pandang, sehingga teleskop harus digerakkan secara manual secara terus-menerus. Hal ini melelahkan dan menurunkan efisiensi observasi.	Mendukung kebutuhan fitur tracking otomatis berbasis koordinat alt-azimuth.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
3.	Bagaimana efisiensi teleskop manual dalam pelacakan satelit atau fenomena transit?	Pelacakan objek bergerak cepat seperti satelit atau fenomena transit hampir tidak mungkin dilakukan secara manual. Reaksi manusia terlalu lambat untuk menyesuaikan pergerakan teleskop dengan kecepatan objek.	Sistem otomatis dengan motor stepper dan kontrol real-time diperlukan.
4.	Bagaimana tingkat akurasi teleskop manual dalam menunjuk posisi bintang redup?	Untuk bintang terang seperti Vega atau Sirius masih dapat dilakukan, namun untuk bintang redup atau nebula sulit karena tidak ada referensi visual yang jelas.	Penting adanya katalog bintang digital dan transformasi koordinat ekuatorial–azimuth.
5.	Apa kendala yang sering dialami saat menggunakan teleskop di lapangan?	Kendala umum adalah waktu setup yang lama, kalibrasi sensor manual, kesulitan menjaga kestabilan dudukan, serta keterbatasan cahaya di lapangan.	Perlu sistem teleskop yang ringan, cepat dikonfigurasi, dan memiliki kalibrasi otomatis.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
6.	Apa pendapat Anda mengenai penggunaan aplikasi Android untuk kendali teleskop?	Sangat positif, karena memudahkan pengamat untuk mengatur posisi teleskop tanpa perlu menyentuh perangkat secara langsung. Kontrol berbasis antarmuka visual juga lebih intuitif bagi pengguna baru.	Menjadi justifikasi integrasi sistem kontrol berbasis Flutter dengan koneksi WebSocket.
7.	Apa harapan terhadap pengembangan teleskop otomatis berbasis iot?	Diharapkan sistemnya lebih mudah dirakit, biaya rendah, serta kompatibel dengan kebutuhan edukasi dan riset mahasiswa. Pengamat juga berharap agar sistem tetap bisa dioperasikan secara manual bila diperlukan.	Mendukung pengembangan teleskop robotik dengan fleksibilitas mode manual–otomatis.
8.	Bagaimana respon pengamat terhadap penggunaan filter estimasi seperti Kalman atau Mahony Filter?	Menurut pengamat, stabilitas sudut saat pelacakan menjadi jauh lebih penting daripada hanya kecepatan pergerakan. Penggunaan filter estimasi sangat berguna untuk mengoreksi error dari sensor IMU.	Relevan dengan topik optimasi estimasi sudut dalam penelitian ini.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
9.	Apakah sistem teleskop otomatis seperti ini layak diterapkan di OAIL untuk kegiatan observasi mahasiswa?	Sangat layak, terutama untuk kegiatan praktikum atau penelitian mahasiswa tingkat akhir. Sistem otomatis dapat mempercepat proses observasi dan mengurangi kesalahan akibat faktor manusia.	Dapat menjadi dasar implementasi sistem pada observatorium pendidikan seperti OAIL ITERA.
10.	Apakah kondisi lingkungan di sekitar OAIL (seperti angin, suhu, atau pencahayaan) memengaruhi hasil observasi teleskop?	Iya, terutama angin dan perubahan suhu yang dapat memengaruhi stabilitas teleskop serta fokus optik. Kondisi pencahayaan dari lampu sekitar juga bisa mengganggu observasi objek redup.	Perlu rancangan mekanik yang stabil dan sistem pendinginan pasif untuk menjaga fokus teleskop.
11.	Bagaimana kebutuhan sistem kalibrasi sensor dalam teleskop otomatis?	Kalibrasi sebaiknya dilakukan otomatis dengan memanfaatkan sensor IMU dan kompas digital untuk mengurangi kesalahan orientasi awal.	Mendukung implementasi sistem <i>auto-calibration</i> pada modul elektronik teleskop.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
12.	Apa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan motor untuk sistem penggerak teleskop?	Motor harus memiliki torsi cukup tinggi dengan resolusi langkah kecil agar pergerakan lembut dan akurat. Penggunaan motor stepper dengan mikrokontrol cocok untuk sistem alt-azimuth.	Mendukung pemilihan motor NEMA17 dengan <i>driver microstepping</i> .
13.	Bagaimana pandangan Anda terhadap integrasi sensor IMU dalam sistem teleskop?	Sensor IMU sangat membantu dalam menjaga stabilitas orientasi, namun data mentahnya harus difilter karena adanya drift dan noise.	Menjadi dasar penerapan <i>Mahony Filter</i> untuk estimasi orientasi yang lebih stabil.
14.	Seberapa penting sistem komunikasi real-time dalam kontrol teleskop otomatis?	Sangat penting, terutama untuk sinkronisasi antara perintah dari aplikasi dan respons motor. Komunikasi yang lambat dapat menyebabkan lag dan kesalahan posisi.	Mendukung penggunaan protokol WebSocket untuk komunikasi real-time.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
15.	Bagaimana cara yang tepat untuk menguji akurasi pelacakan teleskop otomatis?	Uji dilakukan dengan membandingkan posisi target yang dituju (berdasarkan koordinat azimuth dan altitudo) dengan posisi aktual objek di bidang pandang teleskop.	Perlu pengujian dengan objek tetap seperti Polaris untuk validasi perhitungan koordinat.
16.	Apa parameter utama yang digunakan untuk menilai kinerja sistem teleskop otomatis?	Kecepatan respon motor, stabilitas sudut orientasi, serta deviasi kesalahan posisi (error tracking) adalah tiga parameter utama.	Mendukung perancangan pengujian berbasis waktu respon dan error sudut rata-rata.
17.	Bagaimana Anda menilai stabilitas sistem kendali saat teleskop bergerak cepat ke target baru?	Stabilitas bergantung pada algoritma kendali dan kehalusan sinyal kontrol. Jika terlalu agresif, dapat menyebabkan osilasi atau getaran.	Menjadi dasar pengaturan PID atau tuning parameter filter Mahony.
18.	Seberapa penting dokumentasi data observasi secara otomatis oleh sistem teleskop?	Sangat penting, karena data observasi (waktu, koordinat, objek, dan status sensor) dapat digunakan untuk analisis ulang serta pembelajaran mahasiswa.	Justifikasi pengembangan fitur <i>data logging</i> otomatis pada aplikasi kontrol.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
19.	Bagaimana pendapat Anda terhadap peluang pengembangan sistem teleskop ini ke versi portabel?	Teleskop portabel dengan sistem otomatis sangat berguna untuk kegiatan lapangan. Tantangan utamanya adalah efisiensi daya dan kestabilan dudukan.	Dapat dijadikan topik pengembangan lanjutan untuk penelitian tahap berikutnya.
20.	Apa pendapat Anda tentang potensi pengembangan teleskop berbasis IoT untuk kegiatan edukasi?	Sangat potensial, karena dapat digunakan untuk pembelajaran astronomi interaktif jarak jauh dan kontrol daring dari berbagai lokasi.	Mendukung konsep teleskop robotik berbasis IoT untuk edukasi astronomi digital.

Bandar Lampung, 10 November 2025

Yang diwawancarai,

Aditya Abdilah Yusuf, S.Si.